

《信号与系统》 实 验 指 导 书

中南大学自动化学院电子信息工程系

二〇二三年十一月

目录

NI ELVIS II+实验仪器及 EMONA SIGEx 实验板简介	1
预备实验 基于 ELVIS 原型板的 RC 电路充放电实验	12
一、实验目的	12
二、预习内容	12
三、实验装置	12
四、实验步骤	12
实验一 系统：线性及非线性	15
一、实验目的	15
二、预习内容	15
三、实验装置	15
四、实验步骤	15
实验二 傅里叶级数分析	21
一、实验目的	21
二、预习内容	21
三、实验装置	21
四、实验步骤	21
实验三 采样和混叠	27
一、实验目的	27
二、预习内容	27
三、实验装置	27
四、实验步骤	28
实验四 连续时间系统时域分析综合实验：RC 网络的时域分析	32
一、实验目的	32
二、预习内容	32
三、实验装置	35
四、实验步骤	36

NI ELVIS II+实验仪器及 EMONA SIGEx 实验板简介

数字万用表和示波器大概是电子工业领域中用得最多的两个测试仪器。仅靠这两个仪器就可以完成对大多数电子系统的检测和维修等测量任务。同时，很少有电工电子实验室或者工业车间没有直流电源和信号发生器的。直流电源可以用来给待测设备上电，也可以用于产生一个直流测试电压。而信号发生器则可以用来提供各种各样的交流测试信号。

因此，NI ELVIS II 将实验室所需的上述四个仪器功能（以及其它功能）集中在一个单元之中，具有很重要的意义。但是，NI ELVIS II 并没为每个仪器功能设置单独的读取和显示界面，而是把信号通过 USB 传送到计算机上，在同一个屏幕上显示所有的测量结果。

在计算机上，NI ELVIS II 被称为“虚拟仪器”。然而，不要让这个术语误导了你。数字万用表和示波器是真的测量设备，而不是软件仿真的。类似的，直流电源和信号发生器输出的也是真正的电压。

除了上述仪器以外，NI ELVIS II 还有八路模拟输入通道和两路模拟输出通道，可以通过我们的 LabVIEW 程序进行控制和写入信号，也可以读取输入信号再进行处理并显示在屏幕上。这样可以创建许许多多自定义的“虚拟仪器”，而这种自定义的仪器创建方式可以满足一些特殊的实验需求。

本手册中的实验使用了一些模拟输入和数字输入输出通道，这些通道结合 SIGEx 板，可以实现两组可编程的增益放大器，这在整个手册中都会用到。

NI ELVIS 不像其它 EMONA 插件板一样使用若干独立的仪器（比如 EMONA DATEx 通信教学装置和 EMONA FOTEx 光纤技术教学装置），它将这些仪器全都合并到一个全屏的虚拟仪器面板上，即我们所知的 SIGEx Main 软件前面板（Soft Front Panel, SFP）。通过简单易用的布局，每个实验在对应的选项卡中都有必须的测试设备。

当一个 NI ELVIS 单元连接到计算机上时，它会自动运行仪器启动面板，如图 1 所示：



图 1：NI ELVIS II+仪器启动面板

在这个界面中，用户可以打开每一个独立的仪器。其中某些独立仪器是供 SIGEx 实验用的，包括：信号发生器 (FUNCTIONS GENERATOR, FGEN)、动态信号分析仪 (DYNAMIC SIGNAL ANALYSER, DSA)，有时也包括示波器 (Scope)。

当 NI ELVIS 和 EMONA SIGEx 配合使用来进行信号与系统实验时, 用户需要运行 SIGEx Main SFP VI, 如图 2 所示:

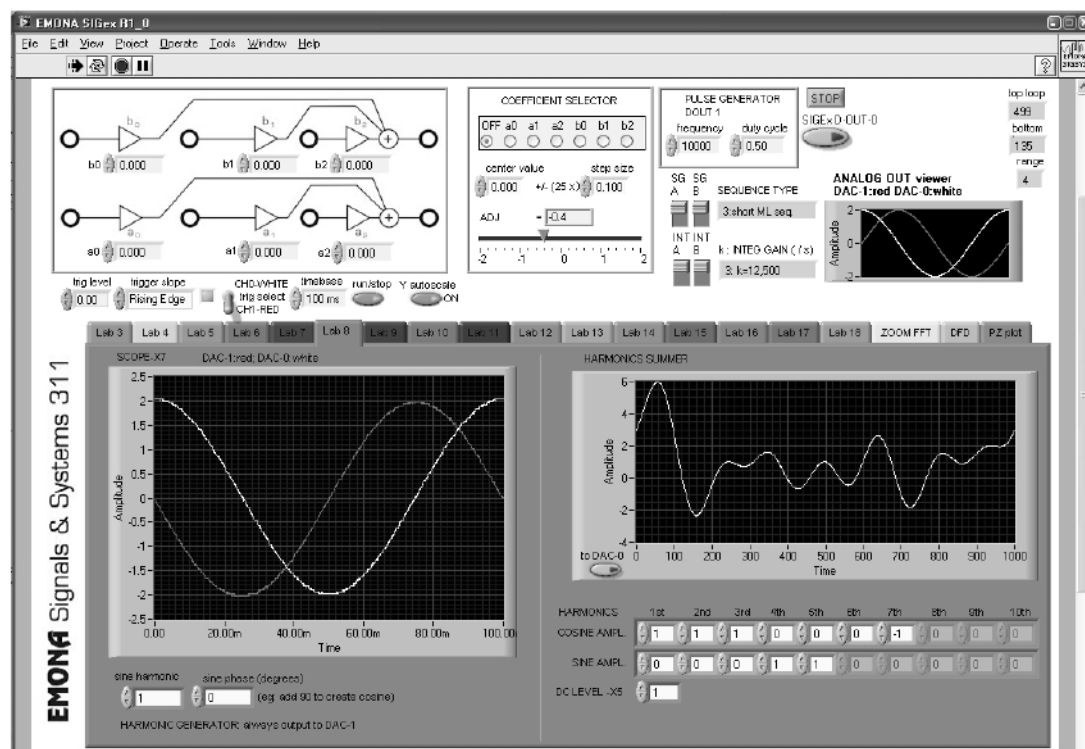


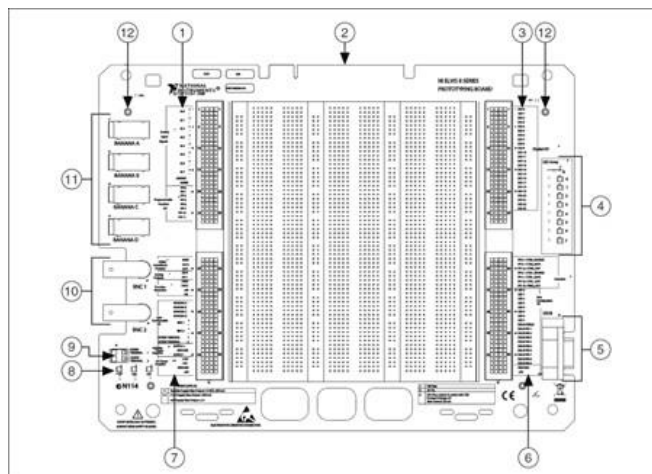
图 2: SIGEx 软件前面板

如图 2 所示, 本手册中的实验共用到 19 个选项卡。

这些仪器通过 EMONA ETT-040 通用基板, 直接获取 SIGEx 板上的信号至 ELVISmx 电路中, 经过 LabVIEW 处理后, 按照需求显示在屏幕上。

NI ELVIS 单元上的 LabVIEW 具有可编程能力, 同时结合大量的模拟和数字输入输出通道, 能够按照用户需求定制仪器, 便于实践当中的动手实验教学。在软硬件的集成方面, EMONA SIGEx 板就是一个很好的例子。

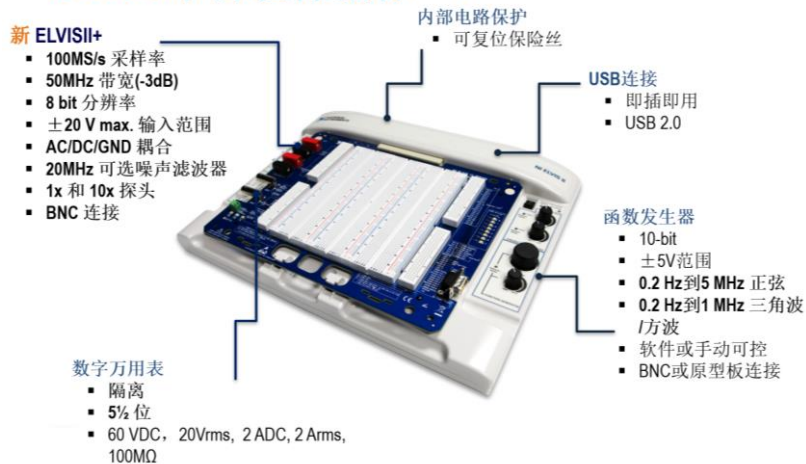
A、Elvis 原型版简介:



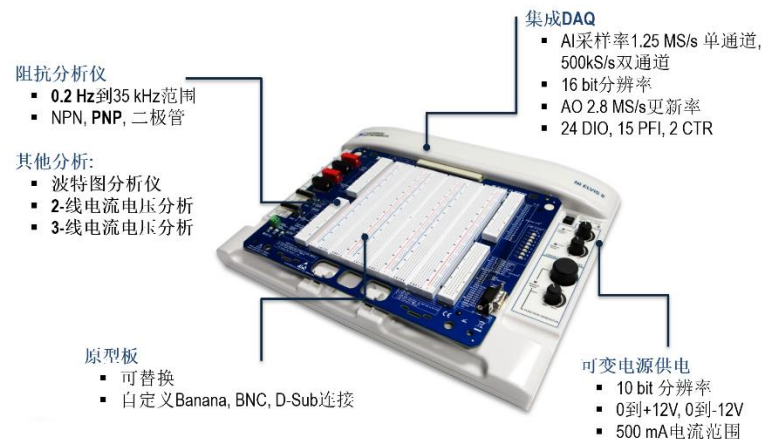
- 1.模拟信号输入和可编程函数信号 I/O 阵列
- 2.工作站交互接口
- 3.数字信号 I/O 阵列
- 4.用户可配置 LED
- 5.用户可配置 D-SUB 接口
- 6.计数器/计时器, 用户可配置 I/O, 直流电源阵列
- 7.数字万用表, 函数发生器, 可配置 I/O, 可变电源和直流电源阵列
- 8.直流电源指示灯
- 9.用户可配置接线柱
- 10.用户可配置 BNC 接口
- 11.用户可配置 Banana 接口
- 12.固定螺丝

B、NI ELVIS II+底板简介:

ELVISII平台硬件指标 - 1



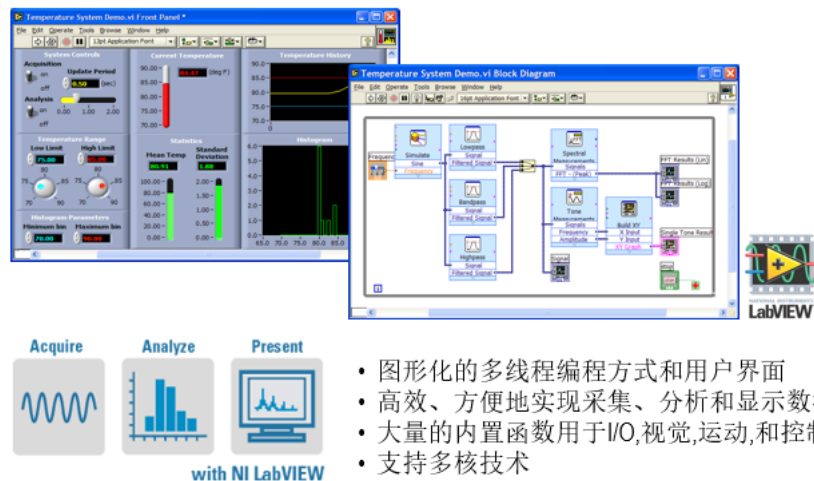
ELVISII平台硬件指标 - 2



C、labview 概述

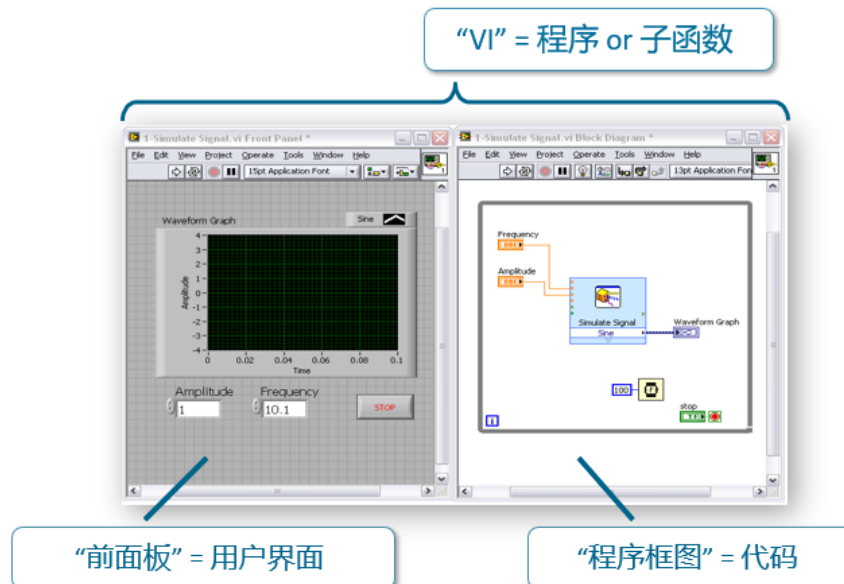
LabVIEW 是一个高效的图化开发环境，具有编程语言的性能和灵活性，以及专门设计用于测量和自动化应用的高级功能和配置工具。在通用编程语言中，代码与应用程序一样重要，必须密切注意语法（逗号、句点、分号、方括号、大括号、圆括号等）。相反，使用 LabVIEW 用图标来表示函数，并将图标连接在一起以确定通过程序的数据流，与创建流程图类似。它具有通用编程语言的所有广度和深度，同时它易于使用，通过减少开发应用程序所需的时间来提的工作效率。

NI LabVIEW - 图形化的开发环境

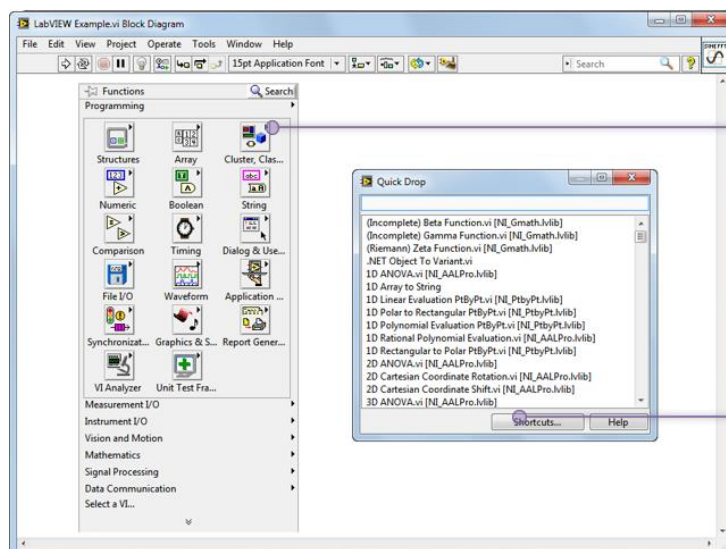


开发环境

LabVIEW 开发环境



创建基本的 LabVIEW 程序框图

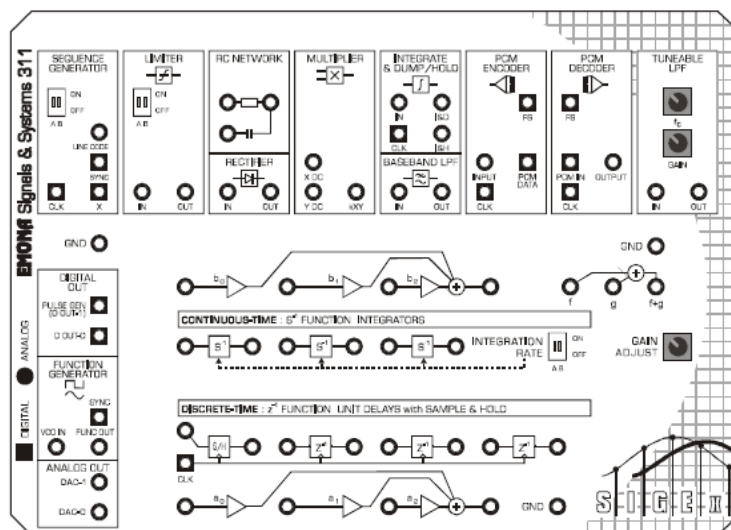


函数面板（右键单击）
访问所有程序框图函数的层次结构。

快速放置（Ctrl+空格）
通过对象名搜索。

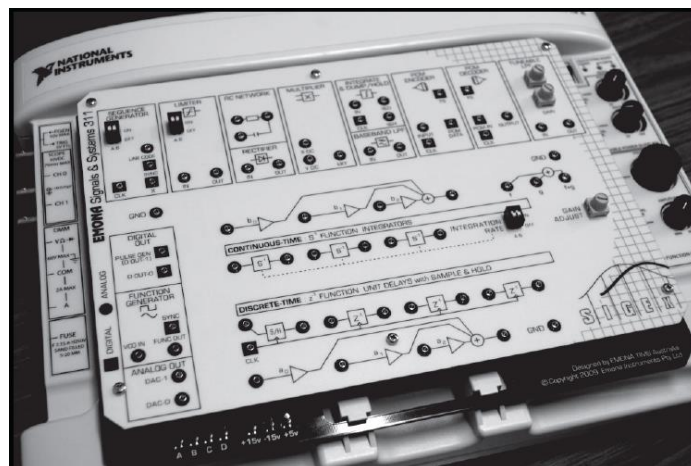
D、EMONA SIGEx 板卡概述

SIGEx 板卡包含了多个独立的电路模块，每一个模块实现一个简单的功能。每一个模块都不是一个完整系统，但几个模块组合一起则可以完成许许多多不同的实验。模块的输入输出由 2mm 的连接导线按电路图连接，电路图可以参照本实验手册，也可以参照其它相关的说明文档。



EMONA SIGEx 板卡布局

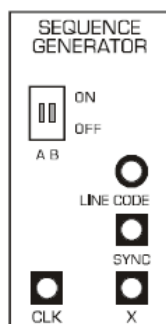
本章简要讨论了每个模块的功能，更详细的内容（如技术参数等）参见《EMONA SIGEx 用户手册》。



NI ELVIS II/SIGEx 套件

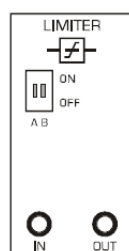
SIGEx 板卡电路模块

序列发生器



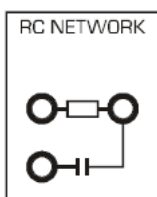
序列发生器 (SEQUENCE GENERATOR) 提供了一个周期性的数据源，它输出 5V 的双极型逻辑电平。通过 DIP 开关可以选择四个不同的数据流。每一帧会输出一个周期同步 (SYNC) 脉冲。该模块由一个单输入逻辑电平作时钟。一般情况下，该电平由脉冲发生器 (PULSE GENERATOR) 或者信号发生器/同步输出 (FUNCTION GENERATOR/SYNC) 提供。任何时候，DIP 开关的状态都会显示在 SIGEx 软件前面板中。

限幅器



限幅器通过拨码开关选择增益大小来放大输入信号至一个定值，从而产生一个幅度受限的输出信号。限幅器一般用于双极型正弦模拟信号或者双极型线性编码的数据流。

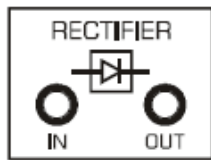
RC 网络



RC网络提供了电阻和电容元件，它们即可以单独配置，也可以组成RC电路作为低通滤波器或者高通滤波器。各个元件都是未接地的，在使用时，其中

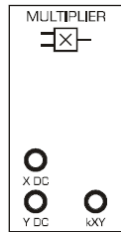
一端必须与GND相连。

整流器



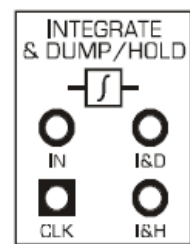
整流器对输入的信号提供了半波整流的功能，它由一个非理想的二极管组成，有一个正向压降。整流器一般用于正弦信号。

乘法器



乘法器提供了两个模拟输入信号的四象限乘法功能，其总增益基本相同，可以用于模拟电路中可能发生的任何倍增过程。

积分陡落与积分保持器

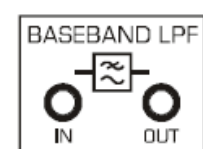


积分陡落和积分保持在这个电路模块中都可以实现。通常由一个输入序列的比特时钟作为时钟信号，在相关及滤波操作中，它用来给一个波形在一个信号周期内进行积分。



PCM 编码器这个模块实现单路模拟信号的 PCM 编码功能。它输出一个 8 位的帧，其中包括一个周期同步脉冲。它可以用于直流信号也可以用于正弦信号，还可以用来作为研究编码过程的一个具体案例。它的最大采样率为 2.5ksps (20kbps PCM 数据流)，因此，也可以用于编码频率低于奈奎斯特极限即 1.25kHz 的信号。

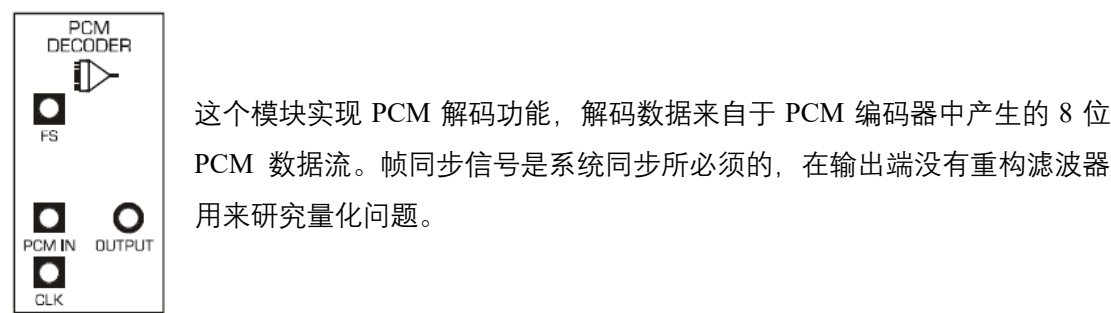
基带低通滤波器



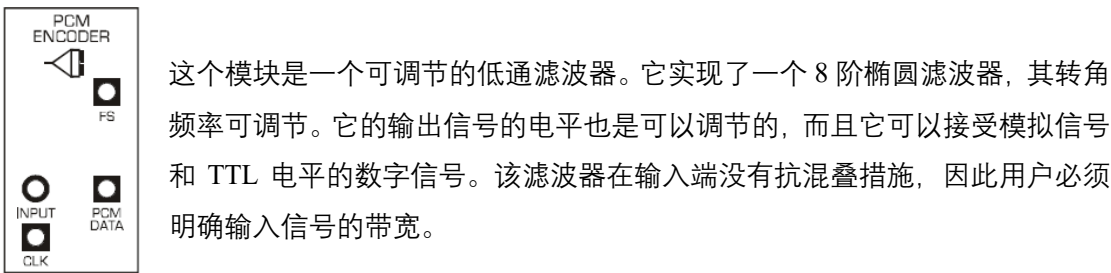
这个低通滤波器拥有四阶巴特沃斯响应，即可以作为一个待测系统，也

可以用作一般的滤波函数。

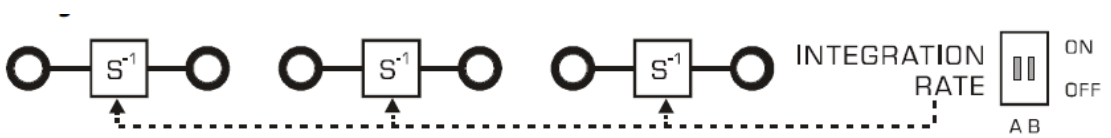
PCM 解码器



可调谐低通滤波器

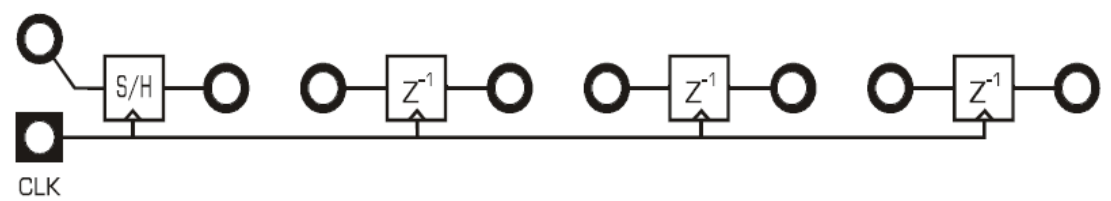


积分器



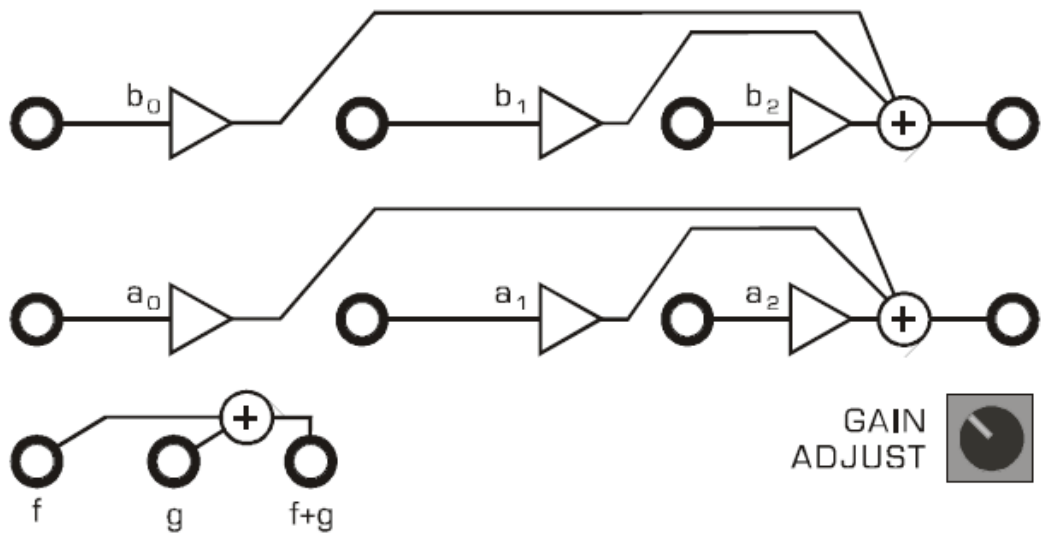
这 3 个独立的电路是简单的积分电路，它们各有一个积分速率可选的拨码开关。这些积分电路可用于连续时域积分。（这与积分陡落/积分保持器中仅能在一个周期内工作不同）它们可以用于拉普拉斯域的相关实验。（拨码开关设置控件以及近似积分速率控件都显示在 SIGEx 软件前面板上。）

基于采样与保持的单位延时器



采样与保持器是一个模拟采样电路，它能够在输入的 TTL 电平时钟信号中保持采样值一个时钟周期。单位延时与此类似，它在输入端口保持输入的模拟信号值一个时钟周期。（所有的 4 个单元共用相同的时钟信号。）

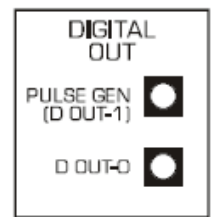
三输入和双输入加法器



该模块共有 3 个加法器，其中两个是相同的三输入加法器，还有一个为双输入加法器。三输入加法器 a 和 b，具有可调节的增益（这些增益可以通过 SIGEx 软件前面板调节，增益旋钮的值可以从 SIGEx 软件前面板上读出，并且可以通过手动调节改变增益的值），一般用于实现反馈和前馈系统；双输入加法器的增益为 1，用于一般的加法操作。

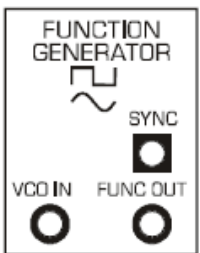
与 NI ELVIS 关联的功能

脉冲发生器/数字输出



该模块让 NI ELVIS 拥有了一个内置的脉冲发生器，它拥有很宽的频率范围并且占空比可调（频率和占空比可以通过 SIGEx 软件前面板来控制）。该模块可以作为数字时钟以供实验使用。（D-OUT-0 是一组数字输出口，但是在本实验中没有用到。）

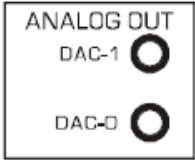
信号发生器



该模块让 NI ELVIS 拥有了一个内置的多功能的信号发生器，它能够提供各种类型、幅值和频率的信号。这些参数可以通过 NI ELVIS 仪器启动面

板上该仪器的前面板控制。

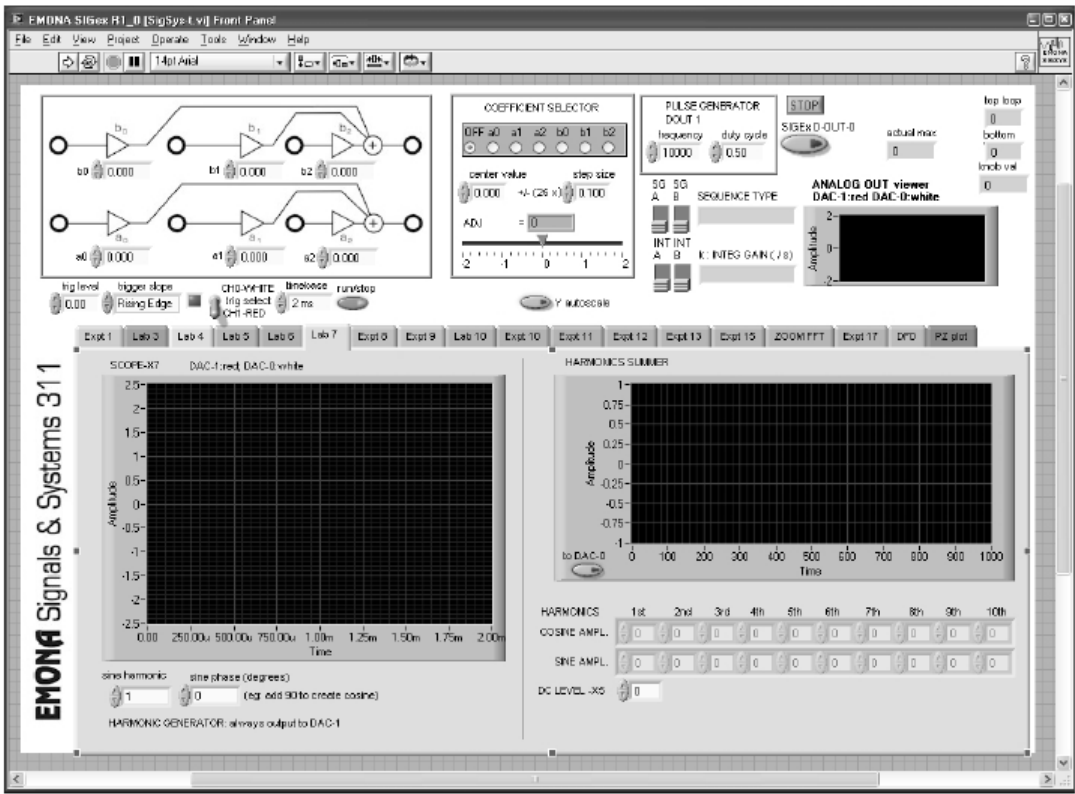
模拟输出



该模块通过数模转换模块 (DAC) 产生两路模拟输出。这两路输出由SIGEx实验的多个选项卡控制，能够按照用户需求进行更改，以产生任意周期的波形。

EMONA SIGEx 软件前面板（Soft Front Panel ， SFP）简介

EMONA SIGEx 软件前面板提供了 SIGEx 硬件的控制参数，也提供了每个实验所需具体的测量仪器，每个实验的测量仪器分别在一个便捷小巧的选项卡内。前面板控件的布局一目了然，所有参数都能很醒目地在屏幕上看到。（SIGEx 的 CD 盘中提供有该 VI 的源代码，以使用户按照自己的需求改进和定制前面板界面以及软件功能。）



EMONA SIGEx 软件前面板

SIGEx 是为高等院校的用户而设计的, 如果希望用到其所有的功能, 需要有 LabVIEW“数字滤波器设计”工具包的使用权限。

加法器增益输入面板

三输入加法器的增益是可以改变的，它可以通过前面板上的输入控件设置，也有一些实

验可以直接在程序代码中设置增益。显示在屏幕上的增益值会自动、连续地传送到硬件上。

系数选择面板

实验板上的增益调节 (GAIN ADJUST) 旋钮的位置对应了一系列数值, 这些数值可以控制特定的加法器的增益。单选按钮控制板可以用来选择一个增益, 也可以都不选。如果选择了一个增益, 那么中心值 (center value) 和步进大小 (step size) 两个控件也要设定一个值。这样就使得不管是大范围的值还是小范围的值都可以通过旋钮调节。

脉冲发生器面板

在这个面板上, 脉冲发生器模块中脉冲的频率和占空比是可以设置的, 而且脉冲的输出端口可以在空闲的 D-OUT-0 端口中切换。

SG 序列类型和积分增益显示面板

实验板上选择信号类型的拨码开关在软件面板的上有相似的控件与之对应, 并且有简要的描述以方便用户查看。有关信号的内容详见《SIGEx 用户手册》。

模拟输出查看器

图形图表控件显示了当前从数模转换器传到模拟输出端口的实际信号。在不同的实验中, 其波形图控件不同。当示波器 (SCOPE) 已经被其它信号占用时, 这些波形显示控件则便于用户查看信号波形。

示波器触发电平 (Trig level), 触发斜率 (trig slope), 触发指示灯, 触发方式选择 (trig select), 时间轴 (timebase) 等

这些控件是供各个实验选项卡中的示波器使用的。**触发电平**为示波器触发时的电平, 通常设置为 0V 或者 1V。**触发斜率**允许在信号的上升沿和下降沿进行触发。当上述定义的触发点被检测到时, **触发指示灯**会点亮 (变绿)。**触发方式选择**决定以哪个通道作为触发源。**时间轴**的设置能够改变信号被捕获和显示的长短, 用户也可以选择显示全部时间。**运行/停止按键**能够使示波器停止下来, 以便更仔细地观察信号。**自动调整 Y 坐标开关**: 能够自动调整 Y 坐标的量程, 使观察到的振幅变化的信号变得稳定便于更稳定地观察幅值变化较大的信号。

上述这种示波器简单方便, 在特殊的实验中还可以定制信号显示方式。用户若有需要, 在其中一个选项卡中还可以用于频谱显示。

不同实验“Lab X”选项卡

在 SIGEx 实验手册中的每一个实验都有一个对应的选项卡面板。按照需要选择相应的选项卡, 那么对应的检测仪器就会显示出来。

预备实验 基于 **ELVIS** 原型板的 **RC** 电路充放电实验

一、实验目的

利用 NI ELVIS II+和 ELVIS 原型板，模拟 RC 电路充放电过程，计算时间常数。
初步掌握在 Labview 上编写简单代码。

二、预习内容

RC 电路充放电计算方法。

三、实验装置

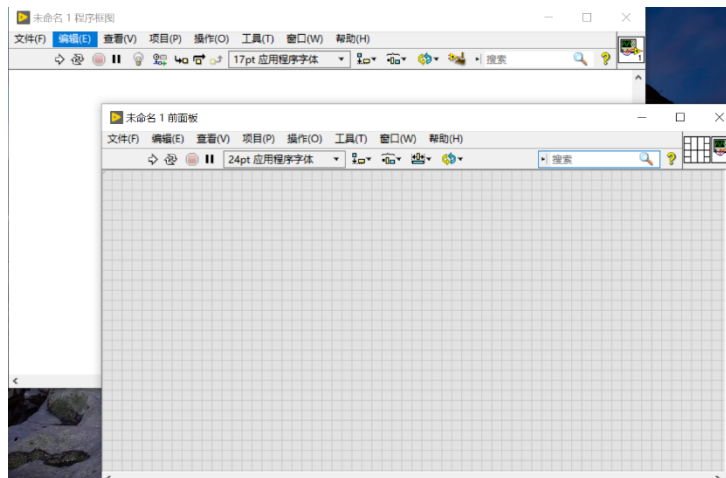
1. PC 机，安装有 LabVIEW 2009（或更高版本）和 Digital Filter Design 工具包；
2. 匹配的 NI ELVIS 2 或 2+和 USB 电缆；
3. Elvis 原型板
4. 导线若干， $1\text{M}\Omega$ 的电阻和一个 $1\mu\text{F}$ 的电容。

四、实验步骤

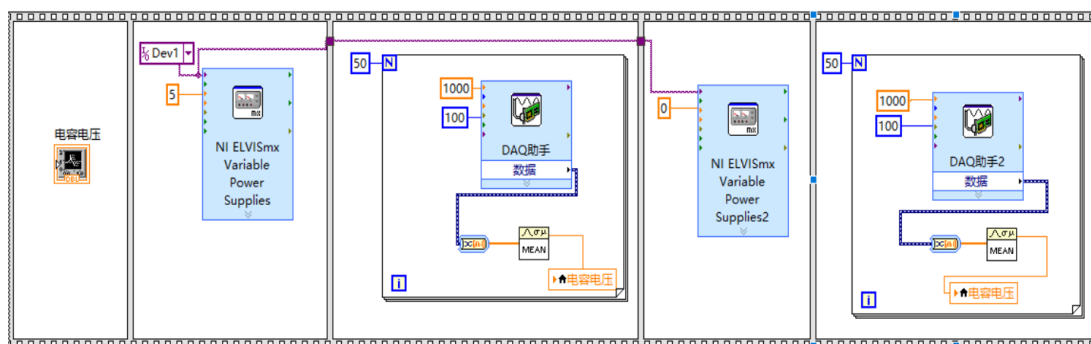
1. 关闭 NI ELVIS 及其模型板开关；
2. 将 SIGEx 板插入到 NI ELVIS 中；
3. 使用 USB 电缆将 NI ELVIS 与 PC 机相连；
4. 打开 PC 机（如果尚未打开），进入 Win7 系统并等待 PC 机完全启动（从而 PC 机准备好连接外部 USB 设备）；
5. 打开 NI ELVIS，但是不要打开扩充板开关。你应该会看到 USB 灯点亮（ELVIS 的右上角）。如果已经打开了音箱，那么 PC 机可能会发出提示音，提示 ELVIS 已经检测到；
6. 打开 NI ELVIS 扩充板开关，将 SIGEx 板通电。确认所有三个电源 LED 均已点亮。否则，联系老师请求帮助；
7. 启动 labview；
8. 当要求你选择设备编号时，输入所用 NI ELVIS 的对应编号；

开始

- 1、RC 电路搭建。从原型板的 SUPPLY+引出一条导线，与一个 $1\text{M}\Omega$ 的电阻和一个 $1\mu\text{F}$ 的电容串联，再用导线连接至 GROUND，分别从 AI0+和 AI0-引出导线接在电容的两端。
- 2、打开 labview，新建项目。分为前面板和程序面板。在程序面板搭建 labview 程序。

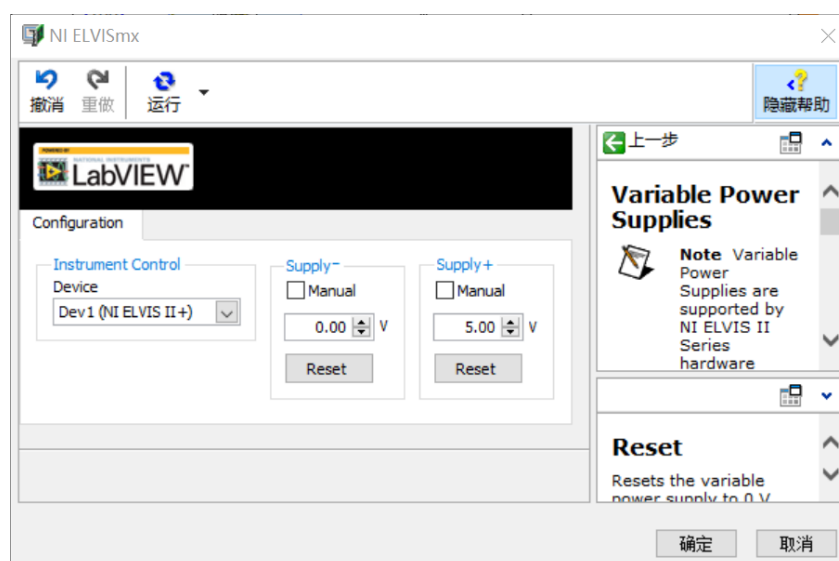


3、在程序面板搭建如下程序

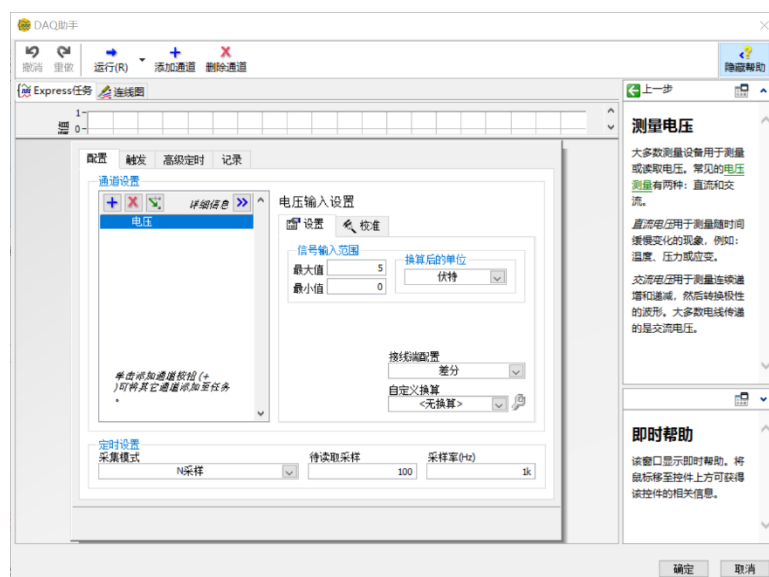


该程序为一个顺序结构，从左至右依次执行。

其中 variable power supplies 设置如下：spply+为 5V，supply-为 0v。



DAQ 数据助手设置如下：采样数为 100，采样率为 1k Hz。



过程描述：第二帧中 NIELVISmx 可变电源虚拟仪器 (VI) 向 NIELVISII 原型板上的 RC 电路输出 +5.00V 电压。第三帧以 1/10 秒为间隔、顺序读取 50 次电容两端的电压值。在 for 循环中，DAQ 助手以 1000S/s 的速率读取 100 个数据，并将这些值传送到一个簇阵列中 (粗的蓝/白线)。从该簇中将数据阵列 (粗的橘色线) 传送到 MeanVI 中，返回这 100 个读数的平均值。然后，将该平均值通过一个本地的变量终端 <<RCChargingand Discharging>>，传送到 LabVIEW 图表中。下一帧将 VPS+ 电压设置为 0V。最后一帧则测量放电循环中的另外 50 个平均采样值。该程序记录了 RC 电路的一个完整的充电和放电周期。如果要重复该周期，可以将上述程序放入一个 while 循环。

实验一 系统：线性及非线性

一、实验目的

理解正弦波在线性系统中的特殊作用，线性系统的知识和实验。

二、预习内容

在此实验中，重点是在系统上，通过信号来阐述。我们从讨论各种线性及非线性系统开始，并考察记忆效应。然后，进行线性系统的实验。

三、实验装置

1. PC 机，安装有 LabVIEW 2009（或更高版本）和 Digital Filter Design 工具包；
2. 匹配的 NI ELVIS 2 或 2+和 USB 电缆；
3. EMONA SIGEx 信号及系统扩充板；
4. 分类跳接电缆；
5. 两根 BNC-2mm 引线。

四、实验步骤

第A部分——设置NI ELVIS/SIGEx

1. 关闭 NI ELVIS 及其模型板开关；
2. 将 SIGEx 板插入到 NI ELVIS 中；
3. 使用 USB 电缆将 NI ELVIS 与 PC 机相连；
4. 打开 PC 机（如果尚未打开），进入 Win7 系统并等待 PC 机完全启动（从而 PC 机准备好连接外部 USB 设备）；
5. 打开 NI ELVIS，但是不要打开扩充板开关。你应该会看到 USB 灯点亮（ELVIS 的右上角）。如果已经打开了音箱，那么 PC 机可能会发出提示音，提示 ELVIS 已经检测到；
6. 打开 NI ELVIS 扩充板开关，将 SIGEx 板通电。确认所有三个电源 LED 均已点亮。否则，联系老师请求帮助；
7. 启动 SIGEx Main VI；
8. 当要求你选择设备编号时，输入所用 NI ELVIS 的对应编号；
9. 选择 SIGEx SFP 上的 EXPT 4 选项卡。

备注：在完成实验之后需要停止 SIGEx VI 时，建议按下 SIGEx SFP 上的 STOP 按钮，而非 LabVIEW 窗口顶部的 STOP 按钮。这样，程序能够有序地关闭，并关闭已经打开的各个 DAQmx 通道。

实验

第 1 部分：开始

在此部分中，我们做一些简单的系统实验并检查其是否满足线性特性。首先是限幅器，其次是整流器。

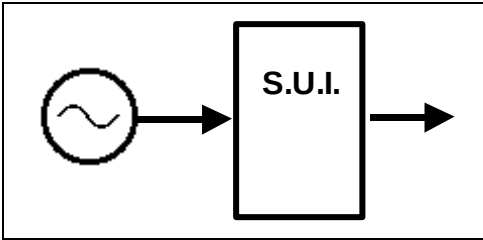


图 1 正弦波研究方块图

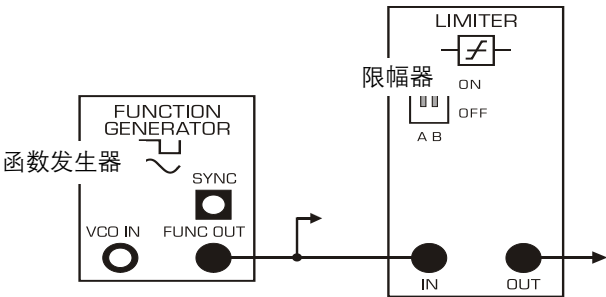


图 2 “限幅”系统的配置图

10. 将函数发生器的 FUNC OUT 端子与限幅器的输入相连接。将 CH0 与此输入相连接。将 CH1 与限幅器的输出相连接。

设置如下：

函数发生器：频率=1000Hz；幅值：1 Vpp；选择正弦波形

限幅器：指拨开关设为 OFF:OFF，“中等”限幅。具体细节参见 SIGEx 的使用手册。

示波器：时基 4ms；CH0 上升沿触发；触发电平= 0V

11. 调整正弦波的幅值从 1 Vpp 至大约 10 Vpp。读取该范围的各个读数，并记录在下表中。

提示：使用 TAB 4 图上的光标快速获取峰值读数，然后乘以二。

问题 1：此系统（限幅器）满足线性定义吗？说明理由。

表 1

输入幅值 (Vpp)	限幅器幅值 (Vpp)	整流器幅值 (Vpp)

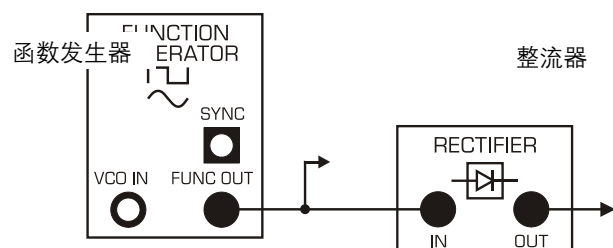


图3 “整流”系统的连接示意图

12 将函数发生器的 FUNC OUT 端子与整流器的输入相连接。将 CH0 与此输入相连接。将 CH1 与整流器的输出相连接，如图 3 所示。

设置如下：

函数发生器：频率=1000Hz；幅值：1 V_{pp}；选择正弦波形

示波器：时基 4ms；CH0 上升沿触发；触发电平=0V

13. 调整正弦波的幅值从 1 V_{pp} 至大约 6 V_{pp}。读取该范围内的各个读数，并记录在上表 1 中。由于输出信号都是正值，所以测量其正幅值（也是最大峰-峰值）。表明此系统满足部分输入范围的线性实验（即此范围不包括零输入点）。

问题 2：此系统（整流器）满足线性定义吗？说明理由。

思考前文“线性”一词的含义和运用。

为进行比较，现在用模拟乘法器重复上述实验。观察幅值变化的效果。记录得到的系统线性结论。

14. 将函数发生器的 FUNC OUT 端子与乘法器的输入相连接。将两个输入并联。将 CH0 与乘法器的输入相连接，将 CH1 与乘法器的输出相连接，如图 4 所示。

设置如下：

函数发生器：频率=1000Hz；幅值：1 V_{pp}；选择正弦波形

示波器：时基 4ms；CH0 上升沿触发；触发电平 = 0V

问题 3：此系统（乘法器）满足线性定义吗？说明理由。

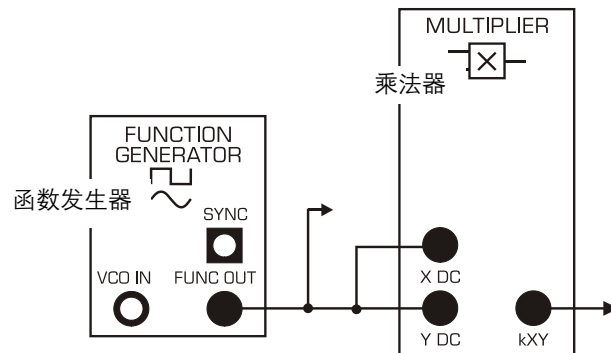


图 4 “倍增”系统的配置图

表 2

输入幅值 (Vpp)	乘法器幅值(Vpp)

请注意：如果线性实验失败，那么不需要进行可加性实验。被测系统的仿真需要合并进行可加性实验，因此，通常先进行线性实验。

上述系统的响应似乎是瞬间的，即系统在上述时间尺度内是“没有记忆的”。然而，在纳秒级时基上进行的更加密切的考察表明：响应并非像看起来那样“瞬间”。因此，“无记忆”系统的概念仅仅是在实用情境下的相对意义上来说的。

第 2 部分：可加性测试

图 5 所示是一个可加性测试模型，需要 3 个相同的被测系统仿样，即 s(a)、s(b)和 s(c)。信号 x1 是模拟输出 DAC-0 的一个正弦波；x2 是模拟输出 DAC-1 的反相方波。

1. 利用“实验 4”选项卡上的“**第 4 部分信号选择**”按钮选择合适的信号作为模拟输出框图的输出。

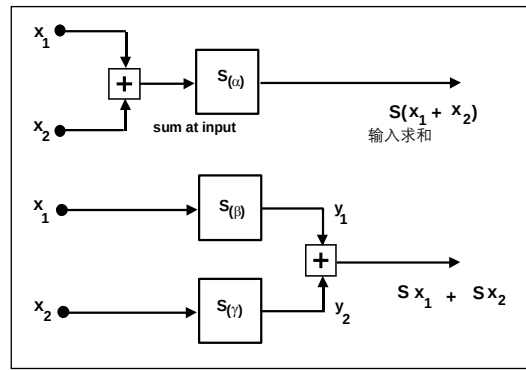


图 5 使用匹配系统仿样的测试方法

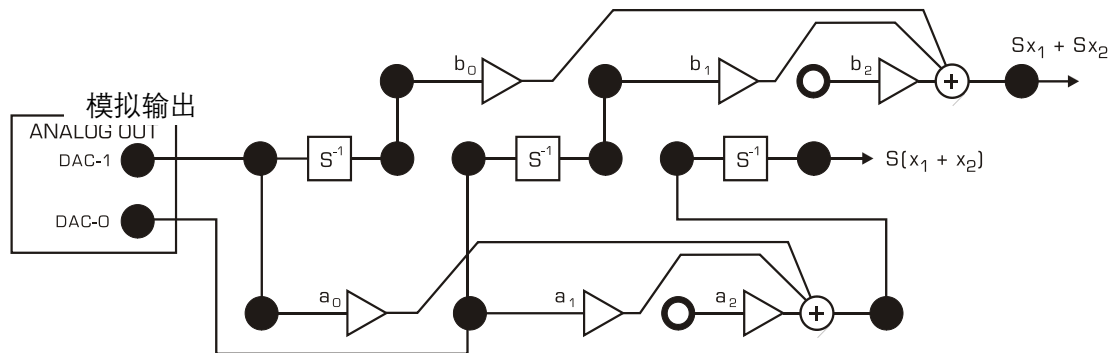


图 6 同时生成 $S(x_1+x_2)$ 及 Sx_1+Sx_2 的配置模型

我们有 3 个积分器作为系统 $S(x)$ 。

2. 首先，每个 $S(x)$ 输入相同的信号并比较输出结果，确认 $S(x)$ 完全相同。你可以使用 DAC-1 的方波信号作为信号源。将积分器速率拨码开关设为向上：向上；

3. 如图 6 所示配置 2 个模型；

设置如下：

积分器速率：向上：向上

加法器增益： $a_0 = a_1 = b_0 = b_1 = +1.0$ ； $a_2 = b_2 = 0$ ；

示波器：时基 4ms；触发电平=0V

4. 首先，观察系统 $S(x_1+x_2)$ 。观察系统的所有点，并确认信号符合预期。

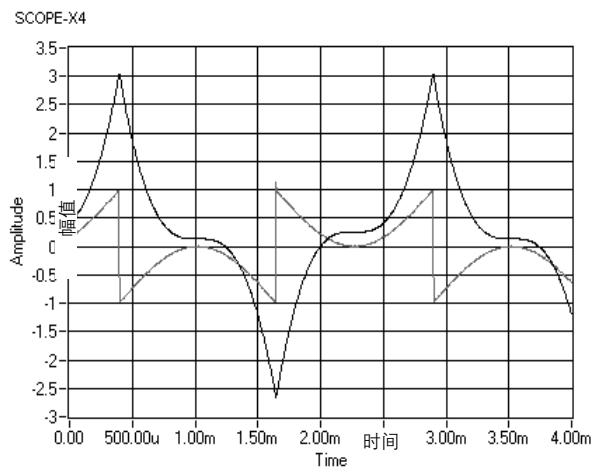


图 7 系统 S 处理前后的 (x_1+x_2) 实例

5. 现在，观察 Sx_1+Sx_2 系统的信号，并确认信号符合预期。在下文所示图表中准确记录每个系统的输出波形。

图表 1 可加性信号

问题 6：结果表明这两个实验输入符合线性条件吗？

6. 改变一个系统的增益，并观察结果。记住确保增益 $a_1=b_1$ 且 $a_0=b_0$ ，以实现一致的比较。

问题 7：改变增益期间的结果表明这两个实验输入还符合线性条件吗？

实验二 傅里叶级数分析

一、实验目的

用一系列正弦和余弦波形合成任意的周期性信号。验证傅里叶级数公式。搭建并使用一个傅里叶级数分析仪。证明周期波形可以分解为多个正弦信号的和。

二、预习内容

在这个实验中，我们将通过一个非常古老的方法，探索一下傅里叶级数的思想，即生成拍频，这有点像音乐家使用的音叉。我们将许许多多的拍频加到一起，然后观察总的波形。以此我们可以观察等式，并利用我们所熟知的三角公式来分解波形。

熟悉 SEGEx 板卡的注意事项和常规模块的用法。根据需要，简要地回顾一下三角公式。

三、实验装置

1. 装有 LabVIEW8.5（或更高版本）的计算机，还需装有数字滤波器设计工具包；
2. NI ELVIS I、II 或者 II+ 以及 USB 数据线；
3. EMONA SIGEx 信号与系统扩展板；
4. 两根带 BNC 接头的 2mm 导线及各种各样的连接导线。

四、实验步骤

部分 A——设置 NI ELVIS/SIGEx 套件

1. 关闭 NI ELVIS 单元及原型开发板上的开关；
2. 将 SIGEx 板卡插入到 NI ELVIS 单元中；（注意：这步可能已经为你做好了）
3. 使用 USB 数据线连接 NI ELVIS 和计算机；
4. 打开计算机（假如还未开机）并等待其完全启动（这样计算机才会准备好连接外部的 USB 设备）；
5. 打开 NI ELVIS 单元，但不要打开原型开发板的开关。观察 USB 指示灯是否变亮（在 ELVIS 单元的右上角）。如果扬声器可用，那么计算机将发出声音以提示已经检测到 ELVIS 单元；
6. 打开 NI ELVIS 扩展板板开关，给 SIGEx 板卡上电。检查所有的三个指示灯是否点亮，如未点亮，请向指导老师寻求帮助；
7. 打开 SIGEx Main VI；
8. 当提示输入设备号时，请输入你所使用的 NI ELVIS 设备相应的设备号；
9. 选择 SIGEx 软件前面板的实验 8 选项卡。

注意：当你完成实验，要停止 SIGEx VI 时，应该选择 SIGEx 软件前面板上的停止按

钮而不要选择 LabVIEW 窗口上的停止按钮。这样程序才能有秩序地关闭已经打开的各种 DAQmx 通道。

实验

第 1 部分——用正弦波和余弦波构造波形

一个简单的相位为零的余弦曲线可以表示成：

$$f(t) = \cos(\omega t) \quad (1)$$

频率为 n 倍的余弦波形可以简单地表示成：

$$f(t) = \cos(n\omega t) \quad (2)$$

任何一个波形的频率是另一个频率的整数倍数时，我们称之为该频率的谐波。所以，当 n 大于 1 时，(2) 式就是 (1) 式中的谐波。我们可以利用实验 8 选项卡中仿真的“谐波求和器”来观察并求和基频信号（即 $n = 1$ 的情况）的多路谐波。 n 为偶数的谐波称为偶次谐波， n 为奇数的谐波称为奇次谐波。这个仿真可以让我们观察并求和任意 $1 \leq n \leq 10$ 之间的正弦曲线（即基波和九个谐波）。数值输入控件可以输入每个正弦曲线的振幅。

10. 在数值输入控件中填入不同余弦谐波的幅值，确认你所看到的显示波形与你期望的一致。

11. 将基波的幅值设成 1，其它的谐波全都设置成 0。依次从二次谐波到十次谐波，将其幅值设置成 1。在操作的过程中，请注意合成信号是如何变化的，在这里，只要改变余弦组即可。

问题 1：你觉得当很多谐波加起来后，合成的波形应该是什么样的？

问题 2：它的峰值振幅是多少？与预期的一样吗？

问题 3：基波是奇函数还是偶函数？合成波是奇函数还是偶函数？

问题 4：写出 10 个信号相加的表达式，它关于 X 轴对称吗？

问题 5：改变幅值，并注意信号是如何变化的。当你觉得适合的时候，你可以将某个分量的幅值设为 0。你能产生一个初值为零的波形吗？写出新信号的表达式，其初值为零吗？

12. 在图 1 中画出上面表达式的波形。

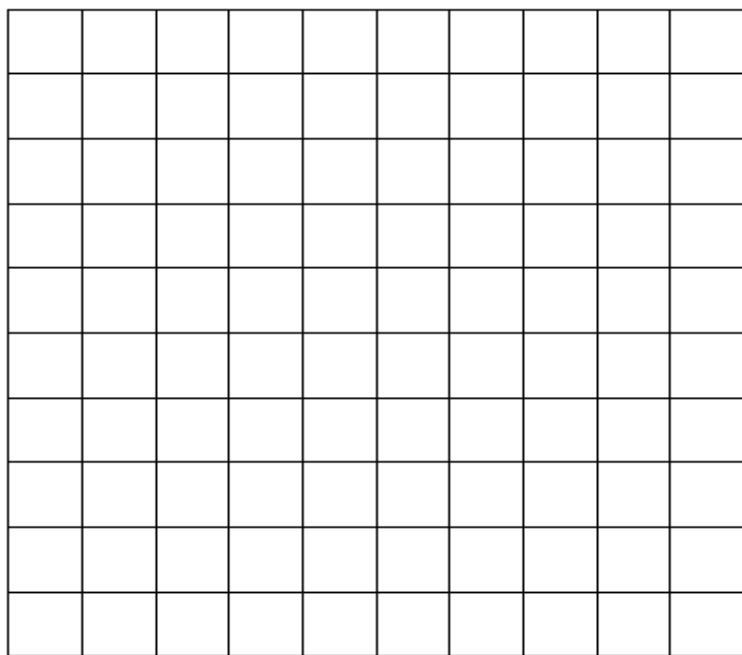


图1 正弦波形合成曲线

余弦谐波求和表达式的一般形式如下：

$$f(t) = \sum_{n=1}^N a_n \cos(n\omega t)$$

其中 a_n 为每个余弦波的幅值。

13. 把所有余弦波的幅值设置成 0，同时把正弦波的幅值从一阶谐波到十阶谐波依次设置成 1。注意观察当你增加谐波时合成波形的变化。

问题 6：添加越多的正弦波，合成的波形应该是什么样的？

问题 7：它的峰值幅度是多少？与预期的一样吗？它是一个奇函数还是一个偶函数？

问题 8：改变幅值，并注意信号是如何变化的。当你觉得适合的时候，你可以将某个分量的幅值设为 0。你能产生一个初值非零的波形吗？写出新信号的表达式，其初值为非零值吗？它关于 X 轴对称吗？

正弦谐波求和表达式的一般形式如下：

$$f(t) = \sum_{n=1}^N b_n \sin(n\omega t)$$

其中 b_n 是每个正弦波形的振幅。

正弦波和余弦波叠加表达式的一般形式如下：

$$f(t) = \sum_{n=1}^N a_n \cos(n\omega t) + \sum_{n=1}^N a_n \sin(n\omega t)$$

偶函数关于 Y 轴对称。

奇函数不是关于 Y 轴对称的，但其在 Y 轴负半轴的值却是关于 X 轴翻转的。正弦波与

余弦波，以及它们的合波，总是关于 X 轴对称的，这意味着它们没有直流偏置。要想产生一个直流偏置，我们必须在式子中加上一个常量。

14. 在直流数值输入控件中输入一个值，给这个信号加上一个直流分量。

加上一个值 a_0 来代表这个常量，这样任意波形的一般表达式可以写成：

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^N a_n \cos(n\omega t) + \sum_{n=1}^N a_n \sin(n\omega t)$$

其中 N 是谐波次数的最大值。在上述的实验中， $N = 10$ 。当 N 等于 1 时的频率即为基频，也叫做频率分辨率。它定义了一个特定波形中的最小频率间隔。

在上面傅里叶级数公式中，我们已经把波形按照正弦波和余弦波分类。下面让我们修改下这个公式，把相同阶数的谐波归为一组。如下所示：

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^N a_n \cos(n\omega t) + \sum_{n=1}^N a_n \sin(n\omega t)$$

按照这样分组能够让我们意识到**每个频率都有一个正弦分量和一个余弦分量**。这让我们能够很快修正当两个相同频率的正弦和余弦信号相加时会导致的结果。

15. 使用 SIGEx 软件前面板上实验 8 中的谐波求和器，将所有幅值，包括值为 0 的直流分量求和。将正弦和余弦的一次谐波的幅值设成 1，观察求和的结果。

问题 9：写出这两个波形相加的表达式，再将其写成有非零相移的正弦波的形式。

16. 将幅值从 0 逐渐变为 1，注意观察信号如何改变。

问题 10：当你分别改变各个幅值时，合波如何变化？请描述。

问题 11：将你设定的一对特定幅值的信号的合波写成正弦和余弦波形式，同时也写出其等效极坐标表达式。

17. 用矢量或者相量表示法画出这两个信号以及它们的合波。

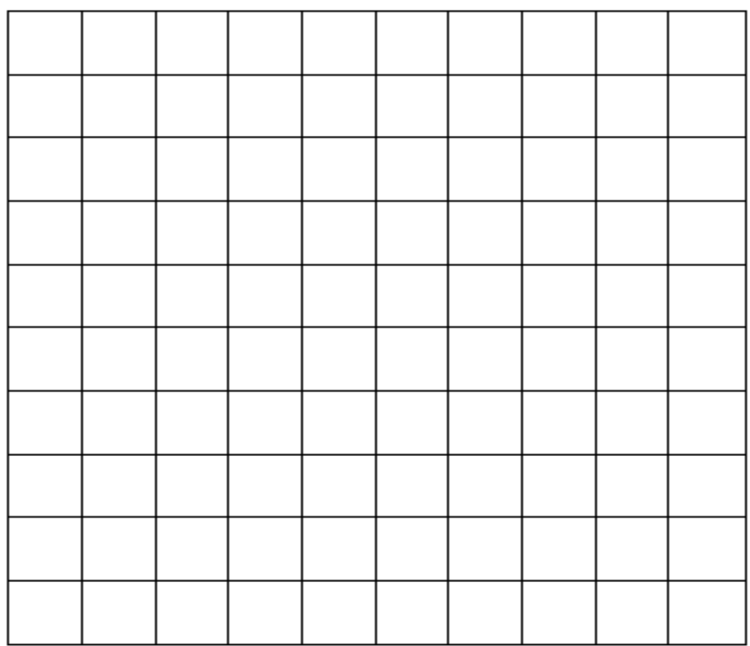


图2 分量与合波。

第 2 部分——分析一个方波

现在我们将使用我们的手动式扫频信号分析仪来研究一个方波中存在哪些谐波。该实验的设置与前面基本一样，只是要将输入端接到脉冲发生器模块的输出端。

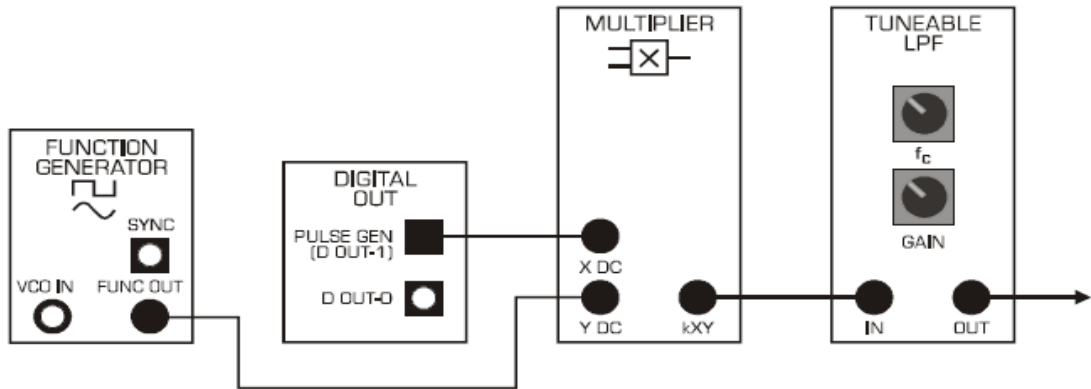


图4 研究方波

24. 如图 4 所示，将原本连接到函数信号发生器的乘法器模块的输入端连接到脉冲发生器。

设置如下：

函数信号发生器：频率设为 100Hz，幅值设为 2V_{pp}，选择正弦波

脉冲发生器：频率设为 100Hz，占空比设为 50%

示波器：扫描时基 2ms/div；CH1 上升沿触发；触发电平 0V

25. 改变函数信号发生器的频率，从 100Hz 到 700Hz，每次改变 100Hz。记录直流输出的最大值，填入下面的表格。这些将是构成方波各个谐波分量的幅值。你可能从理论中知道，一个占空比为 50% 的方波仅仅包含奇次谐波。这有助于你集中精力研究这些频率。

问题 14：为什么有些谐波很难测量？

通过软件前面板上的“占空比” (DUTY CYCLE) 控件, 改变脉冲发生器的占空比, 例如, 把占空比设成 20%, 将会引入偶次谐波。

问题15：现在你能在占空比为20%的方波中检测到偶次谐波吗？

观察乘法器的输出, 看看你测量和提取的直流分量值来自哪个信号。

将测得的傅里叶级数系数与理论值相比较

从理论中可知, 与占空比为 50%的方波相对应的傅里叶级数系数值如下:

1, $1/3$, $1/5$, $1/7$, ..., $1/n$, 其中 n 是方波中存在的奇次谐波

问题21：将你测得的前3个谐波的系数的比值与理论相比, 两者一致吗？

实验三 采样和混叠

一、实验目的

你可以直观地观察采样信号的频谱，以及混叠。你可以藉此对最小采样率的采样定理有直观的理解。

二、预习内容

模拟信号到数字信号的转换有两个阶段：首先，采集“冻结的”样本值，然后，对这些冻结的模拟值进行数字化处理。可以进行其他处理以提高存储效率，即将需要的存储器空间降至最低。

在本实验中，我们只关注采样过程。很明显，采样率的选择是最重要的问题：太慢意味着样本间距过大，从而一些细节丢失。但如果采样间距过小，又会导致资源浪费，例如存储器和处理时间。需要适当地平衡这些考虑事项。

从一些典型信号的采样开始，然后观察来自不同速率样本序列的连续时间信号的恢复。由此，你可以发现最小采样率与带宽之间的关联。

此实验打开了对理论和实践采样问题获得直观理解的大门。

在**第 1 部分**，对选定的测试样本进行采样操作设置，并在**时域**中进行观察。然后，研究相反过程，恢复模拟信号，并观察各种采样率的效果。在**第 2 部分**，回顾第 1 部分的时域研究，在**频域**中进行观察。这样可以获得相关过程的系统结构，并进行直观的数学解释。有这样的洞见之后，你可以轻松确定相关原则来选择有效的采样率。

问题1：查阅或推导两个正弦波乘积的三角恒等式，用和的形式来表示。证实在此和中，频率为 $(f_1 + f_2)$ 和 $|f_1 - f_2|$ ，其中 f_1 和 f_2 为输入频率。证实输出分量具有相同的量值。

问题2：查阅或推导占空比不是50%的方波的傅里叶级数（例如25%和1%）。请注意 $\sin x/x$ 形状的频谱包络线。确定各种情况下，包络线第一次为零时的频率，并记录与脉冲宽度之间的关系。

现在，考虑占空比为 50%的情况。说明偶次谐波为什么消失？

问题3：推导正弦波与1%占空比方波之积的频谱。可以通过问题1和问题2所得结果的叠加轻松实现这一点。为了方便起见，使方波频率约为正弦波频率的五倍。绘制所得频谱的图形。

三、实验装置

1. PC 机，安装有 LabVIEW 2009（或更高版本）和 Digital Filter Design 工具包；
2. 匹配的 NI ELVIS 2 或 2+ 和 USB 电缆；

3. EMONA SIGEx 信号与系统扩展板;
4. 分类跳接电缆及两根带 BNC 接头的 2mm 导线。

四、实验步骤

第 A 部分——设置 NI ELVIS/SIGEx 套件

1. 关闭 NI ELVIS 单元及原型开发板上的开关;
2. 将 SIGEx 板卡插入到 NI ELVIS 单元中; (**注意:** 这步可能已经为你做好了)
3. 使用 USB 数据线连接 NI ELVIS 和计算机;
4. 打开计算机 (假如还未开机) 并等待其完全启动 (这样计算机才会准备好连接外部的 USB 设备);
5. 打开 NI ELVIS 单元, 但不要打开原型开发板的开关。观察 USB 指示灯是否变亮 (在 ELVIS 单元的右上角)。如果扬声器可用, 那么计算机将发出声音以提示已经检测到 ELVIS 单元;
6. 打开 NI ELVIS 扩展板开关, 给 SIGEx 板卡上电。检查所有的三个指示灯是否点亮, 如未点亮, 请向指导老师寻求帮助;
7. 打开 SIGEx Main VI;
8. 当提示输入设备号时, 请输入你所使用的 NI ELVIS 设备相应的设备号;
9. **选择 SIGEx 软件前面板的实验 12 选项卡。**
注意: 当你完成实验, 要停止 SIGEx VI 时, 应该选择 SIGEx 软件前面板上的停止按钮而不要选择 LabVIEW 窗口上的停止按钮。这样程序才能有秩序地关闭已经打开的各种 DAQmx 通道。
10. 在本练习中, 我们将观察正弦波的采样。按照图 2 所示配置模型。

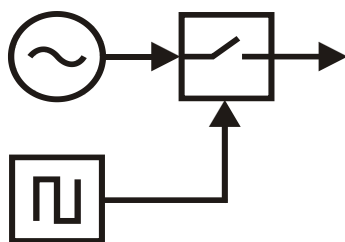


图 1 窄脉冲采样的方块图

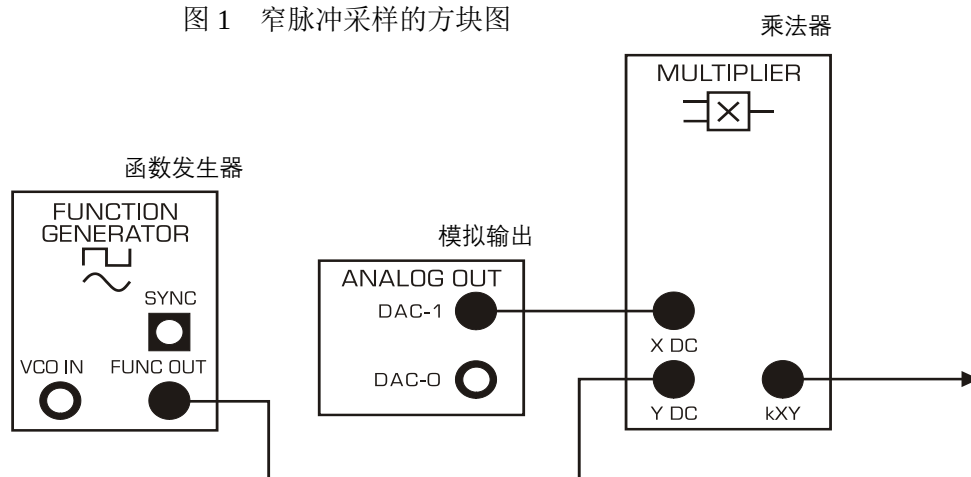


图 2 窄脉冲采样的 SIGEx 模型

采样信号通过函数发生器的方波输出而得，进行特殊设置使乘法器模块就像一个开关。当采样信号为非零，即 1V 时，输入正弦波通过。然而，当采样信号为零伏时，输入信号不通过，输出为 0V。这就像是一个打开/关闭开关。

设置如下：

函数发生器：选择方波；频率 = 5000Hz；1Vpp，偏移 0.50V，占空比 = 50%

示波器：时基 20ms；CH0 上升沿触发；触发电平= 0V

模拟输出（DAC-1）：4Vpp 正弦波，频率为 500Hz

11. 观察 CH0 的乘法器正弦波输入，以及 CH1 的乘法器采样信号。确认与预期相符。

12 显示模拟输入和输出，采样率为 1000 个样本/秒。尝试一两个其他采样率并改变占空比设置。这些参数通过函数发生器仪器面板进行控制。由于信号之间缺乏同步，所以会发生移位。

采样过程的阐述能够举一反三，因为能够按照我们的想象来观察样本，在脉冲的整个宽度上，作为幅值与信号值成正比的个别窄脉冲。然而，在大多数应用中，需要进一步进行处理，例如将此采样电平编码为数字表示（即模数转换）。因此，在处理期间，必须保持采样值。SIGEx 板的离散时间部分提供了采样-保持设备。

13 利用采样和保持，重复第 12，SIGEx 模型参见图 4（其中：可将图 2 中乘法器的输出代替图 4 中“模拟输出”的 DAC-1 信号）。将结果与第 12 步进行比较。

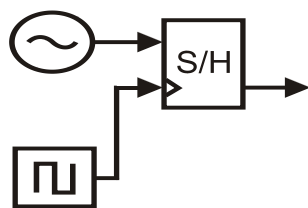


图 3 全宽度脉冲采样方块图（使用采样/保持）

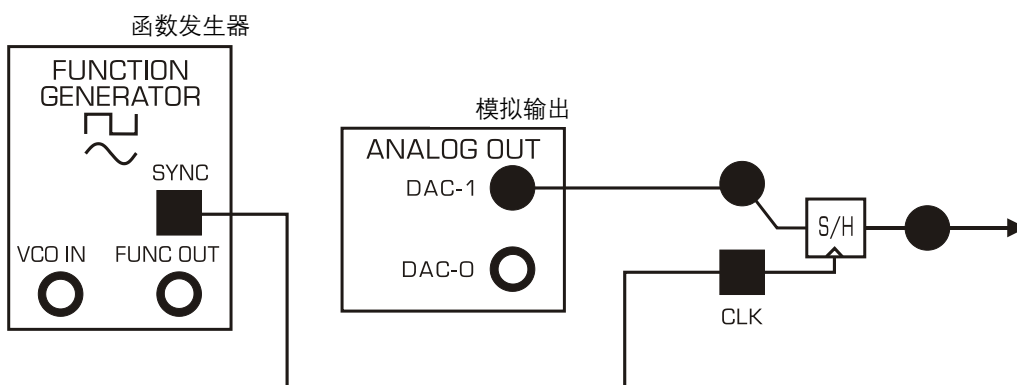


图 4 全宽度脉冲采样的 SIGEx 模型（使用采样/保持）

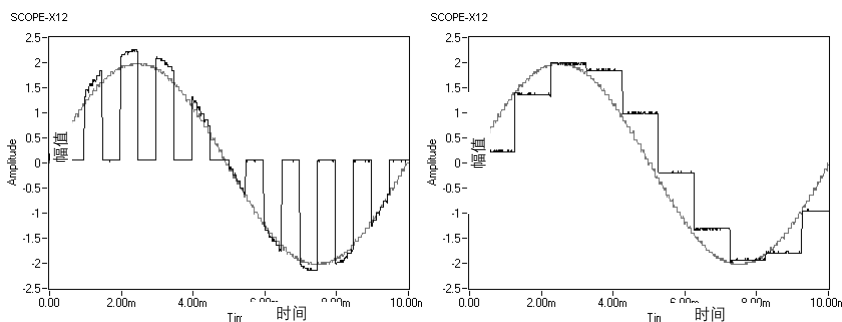


图 5 图 2 及图 4 的各种 SIGEx 信号

然后，我们考虑恢复样本序列中的原始模拟波形。我们将使用低通滤波器来平滑通过采样/保持产生的阶跃信号的锯齿状拐角。当样本之间的差异相对较小时，这会是一个的很成功选择。（将图 4 的输出端接到图 6 的输入端）

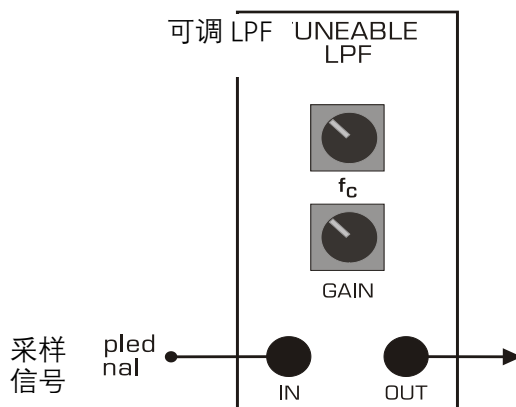


图 6 模拟信号恢复方块图

14. 尝试利用可调低通滤波器，恢复通过采样/保持得到的阶跃样本序列的模拟信号（参见图 6）。将 f_c 调节旋钮设定至顺时针极限位置。设置增益为 1（旋钮在中间位置）。从较高的采样率开始，例如 1000 个样本/秒。显示滤波器输出，并观察降低滤波器带宽的效果。将此输出与原始模拟信号进行比较。

15. 由于通过时钟信号来设置采样率，所以我们可以将采样率称为时钟速率，并采用单位“Hz”而非“个样本/秒”。

（观察图 2、图 4、图 6 各输出信号与图 2 输入 DAC-1 信号的关系。）

问题4：使用其他几种采样速率重复此操作，例如从5000Hz一直降至500Hz。根据这些观察，你认为对于这种采样格式（即利用采样/保持功能），采样率至少需要达到多少才能在没有过多失真的情况下恢复模拟信号。

问题5：重复第14步所述程序，使用可调LPF以及图2所示的窄脉冲系统生成的样本序列进行恢复。将结果与采用采样/保持方法获得的结果进行比较。你预期这些样本格式之一会在模拟插值形式中具有更好的效果吗？你的结果证实了这一点吗？

16. 在下几个问题中，保持 TLPF F_c 控制设置与前面几个相同。

问题6：在获得最佳结果的设置下，观察滤波器的阶跃和冲激响应。测量上升时间和相关性质，并与采样间隔进行比较。¹将脉冲发生器模块设定至10Hz，改变占空比设置，来轻松实现这一点。

问题7：采用与第17步相同的设置，快速观察滤波器的频率响应。获得并记录3dB截止频率，以及阻带衰减。

我们前面已经看到，正弦波在线性系统中具有特别重要的作用。正弦波的采样性质使其能够确定采样率的精确限值。第 2 部分详细讨论。

17. 仔细观察当采样率低于每个周期 2 个样本时的结果（即低于 200Hz）。在滤波器输出处，所恢复正弦波的频率将改变（使用滤波器输出作为示波器的触发源）。所恢复的信号不是采样器输入处的正弦波。这可以通过缓慢降低函数发生器的频率设置来轻松实现。使用“向下箭头”缓慢地降低频率效果更好。确认两种采样方式都会产生这样的结果。

一种查看方法是在方格纸上绘出采样点的图形，并通过这些点绘制一条圆滑的曲线。新的正弦波称为原始正弦波的伪信号。这种效果称为混叠。在比 200Hz 低得多的采样率下尝试此操作，例如 150Hz。绘制 4 个周期的 100Hz 正弦波作为参考。

确认原始频率和伪信号频率之和 = 采样频率。

实验四 连续时间系统时域分析综合实验：RC 网络的时域分析

一、实验目的

你可以学习到 RC 网络的时域分析，学习到时间常数的测量和 RC 网络的阶跃响应与冲激响应。

二、预习内容

RC 回路是一个电荷存储网络的简单形式。正是电容器和电感等“存储单元”使信号发生延迟，通常称为信号相位的“超前”和“滞后”。

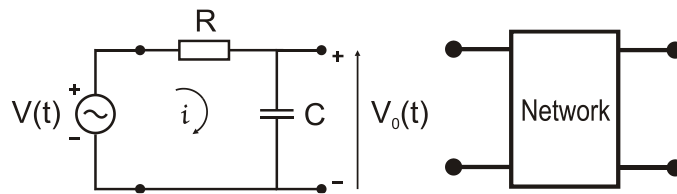


图 6-1 RC 网络、回路和方块图

根据指数实验，了解 RC 是指数衰变至初始值的 $e^{-1} = 1/e = 0.37$ 所需时间。

问题 1：阶跃响应

此问题采用 S.K.Tewksbury 著作第 4 章所述积分方法

<http://stewks.ece.stevens-tech.edu/E245L-F07/coursenotes.dir/firstorder/cap-difeq.pdf>

(a) 运用基本电路理论，证明图 6-1 所示 RC 回路的电压方程为：

$$V_{in}(t) = i(t)R + V_{cap}(t) = i(t)R + \frac{Q(t)}{C} \quad \text{方程 1.1}$$

其中：Q(t)是电容器 C 中的电荷， $V_{cap}(t)$ 表示电容电压。

(b) 可以表示为：

$$\frac{dV_{in}(t)}{dt} = R \frac{di(t)}{dt} + \frac{i(t)}{C}$$

考虑 $V_{in}(t)$ 是幅值为 V_o 的阶跃函数并且电容器电荷在 $t = 0$ 处为 $Q(t) = 0$ 的情况。对于 $t > 0$

$\frac{dV_{in}(t)}{dt} = 0$ ，微分方程可以化简为：

$$\frac{di(t)}{dt} = -a \cdot i(t)$$

其中 $a = \frac{1}{RC}$ 。利用 $\frac{d(\ln i(t))}{dt} = \frac{1}{i(t)}$ 证明微分方程的解为：

$$i(t) = i_o \cdot e^{-at} \quad (t > 0)$$

其中, $i_o = \frac{V_o}{R}$.

(c) 利用方程 1.1, 证明:

$$V_{out}(t) = V_{cap}(t) = V_{in}(t) - Ri_o e^{-at}$$

因此, 阶跃响应 $\frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 - e^{-at}$.

(d) 绘制(c)所得结果的图形, $a = 1000$

(e) 随着 t 无限增加, 阶跃响应的渐进值如何变化? 证明在 $t = 1/a$ 处, 阶跃响应上升至最终值的 $(1 - 1/e)$ 。

问题 2: 冲激响应

(a) 叙述理论脉冲函数的主要性质。

证明单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 的微分在 $t = 0$ 处产生一个单位脉冲。在问题 P1(c) 中的阶跃响应结果中应用这一结论, 证明 RC 回路的冲激响应 $h(t)$ 为:

$$ae^{-at}$$

(b) 解释为什么脉冲函数在实际情况下只能近似。

绘制脉冲近似的草图, 实际中用有限宽度的脉冲来实现。解释为什么实际应用中不希望脉冲过窄。估计适合问题 P1 所述情况的脉冲宽度。说明原因。

(c) 利用(a)所述性质, 我们可以先记录阶跃响应然后进行微分, 来生成冲激响应。将此备选方案与有限宽度脉冲输入进行比较。包括讨论信号峰值限制和输出幅值注意事项。

(d) 证明冲激响应在 $t = 1/a$ 时降为初始值的 $1/e$ 。

问题 3: 指数输入的卷积和响应

本问题介绍卷积及其在问题. P1 所述 RC 回路等系统分析中的应用。

(a) 时间函数 x_1 及 x_2 的卷积可以表示为:

$$x_1 * x_2 = \int_0^t x_1(\tau) \cdot x_2(\tau - t) d\tau \quad t > 0$$

请注意: 卷积是 t 的函数, 字母 τ 是积分之后没有用途的哑变量。

证明改变 $(x_2 * x_1)$ 的次序并不改变结果。

证明如果 x_1 是单位脉冲, 那么卷积 $x_1 * x_2 = x_2(t)$ 。

假设我们将连续时间信号 $x_1(t)$ 近似为极窄的邻接脉冲之和，每个脉冲均可视为代表一个脉冲函数（每个函数均有自己的幅值）。然后，假设此以脉冲序列表示的 $x_1(t)$ 作为问题 P1 所述系统的输入。序列中的每个脉冲均产生一个输出，是系统冲激响应的精确（加权）近似。总输出即为这些（重叠）加权冲激响应近似之和。

验证此和实际上是 x_1 与系统冲激响应 $h(t)$ 的卷积。（通过常用的极限值方法将离散和合并为连续时间积分。）

(b) 证明对于 $t > 0$ ，下式：

$$x_1(t) = e^{-a_1 t} \quad \text{和} \quad x_2(t) = e^{-a_2 t} \quad (a_1 \neq a_2)$$

的卷积是 $(\frac{1}{a_2 - a_1}) \cdot (e^{-a_1 t} - e^{-a_2 t})$

(c) 在 $t > 0$ 的范围内，绘制(b)所得结果的草图。证明当 a_1 和 a_2 为正值时，函数在 $t > 0$ 的范围内为正值，并且在 $t = 0$ 和 $t = \infty$ 时，函数值为零。找出当 $a_1 = 0.5$ 和 $a_2 = 1.1$ 时，函数的峰值以及对应的 t 值。

(d) 利用问题 P2(a)中(a)和(b)所得结果获得 Q.P1 所述 RC 回路的响应，输入为：

$$x_1(t) = e^{-a_1 t}$$

(e) 当 $a_1 = a_2 = a$ 时，重复(b)和(c)。

备注：请参考 Schuam Laplace Transforms（1965）第 45 页（两个指数的卷积）求解此问题。

问题 4：正弦波输入响应

在 Q. P1 中，我们研究图 6-1 所示 RC 回路的输出，其中输入为阶跃函数。在问题 P2 和问题 P3 中，拓展为输入分别为脉冲函数和指数。现在，我们考察输入为正弦波时的解。这种情况对于此问题特别重要，因为它是求解比这里所述实例更复杂系统的强大工具的基础。

(a) 利用问题.P1(a)的结果证明：

$$V_{in}(t) = RC \left(\frac{dV_{out}}{dt} \right) + V_{out}(t) \quad \text{方程 P4.1}$$

为了简化分析，我们将使用复指数 $A_{in} e^{j\omega t}$ 来表示输入正弦波（请记住， $e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j\sin(\omega t)$ ）。

在 Q. P1(b)中，我们通过直接积分得到了微分方程的解。然而有些时候，需要采用“碰运气”的方法来获得预期结果：

一个解

$$V_{out} = A_{out} e^{j\phi_{out}} e^{j\omega t}$$

代入上述 DE 的 RHS 中。

证明此解的合适值为 $A_{out} e^{j\phi_{out}}$ 。（合适值是使 RHS（右边）= LHS（左边）的值）。当 $A_{in} = 1$ 时，证明所求的值为：

$$A_{out}e^{\varphi_{out}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

因此证明 $V_{out} = V_{in} \frac{1}{1 + j\omega RC} = V_{in} \frac{(\frac{1}{RC})}{(j\omega + (\frac{1}{RC}))}$.

请注意，此结果有一个很有趣的特性：输出与输入的形式相同。

[为了理解此性质的重要性，可以思考采用其他波形来用输入表示输出。例如，方波、周期斜坡、锯齿波（可选实验练习）。]

(b) 利用(a)的结果获得输出幅值与输入幅值之比，采用 ω 的函数的形式， $1/RC = 1000$ (rad/sec)。绘制结果的草图，并找出比值为 3dB 的 ω 值。

问题 5: 利用拉普拉斯变换求解

(a) 查阅函数 $y(t)$ 的拉普拉斯变换 $Y(s)$ 的定义。证明 $(d/dt)y(t)$ 的拉普拉斯变换为 $sY(s)$ 。

在方程 P4.1 (s 的函数) 的两侧应用拉普拉斯变换进行求解（注意，对于输入的形式没有任何限制）。

将此结果与输入如下所示时的解进行比较。

$$V_{in}(t) = A_{in}e^{j\omega t}$$

说明相似之处和不同之处。

(b) 传递函数定义为 $\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)}$ 。利用(a)的结果，写出 RC 回路的传递函数。

(c) 进行 $y(t) = e^{-at}$ 的拉普拉斯变换。并与(b)的传递函数进行比较。

(d) 从(c)可以明显看出，传递函数与冲激响应之间有什么关系？

(e) 根据(d)，在 s 域，与时域的卷积相对应的运算是什么？查阅卷积定理证实你的回答。

问题 4: RC 回路的合成模型

(a) 考虑拉普拉斯域的方程 P4.1，即，

$$sV_{out} = aV_{in} + (-a)V_{out}$$

借助任务 25 的方块图，使用积分器 $(1/s)$ 将此方程建模。请注意：积分器输入处为 $sV_{out}(s)$ 。

(b) 在实际应用中，可能需要使用定标积分器 (k/s) 。调整系统方程，使 LHS 为 $\frac{s}{k}V_{out}(s)$ ，并相应修改模型。

(c) 设 $k = 200$ 且 $a = 1000$ 。确定步骤 24 所示方块图中的对应 $a1$ 值。

三、实验装置

1. 装有 LabVIEW8.5（或更高版本）的计算机，还需装有数字滤波器设计工具包。
2. NI ELVIS II 或者 II+ 以及适配的 USB 数据线
3. EMONA SIGEx 信号与系统扩展板

4. 各种各样的连接导线
5. 两根带 BNC 接头的 2mm 导线

四、实验步骤

第 A 部分——设置 NI ELVIS/SIGEx

1. 关闭 NI ELVIS 单元及原型开发板上的开关；
2. 将 SIGEx 板卡插入到 NI ELVIS 单元中；
注意：这步可能已经为你做好了
3. 使用 USB 数据线连接 NI ELVIS 和计算机；
4. 打开计算机（假如未开机）并等待其完全启动（准备好连接外部的 USB 设备）；
5. 打开 NI ELVIS 单元，但不要打开原型开发板的开关。观察 USB 指示灯是否变亮（在 ELVIS 单元的右上角）。如果扬声器可用，那么计算机将发出声音以提示已经检测到 ELVIS 单元；
6. 打开 NI ELVIS 原型开发板开关，给 SIGEx 板卡上电。检查所有的三个指示灯是否点亮，如未点亮，请向指导老师寻求帮助；
7. 打开 SIGEx Main VI；
8. 当提示输入设备号时，请输入你所使用的 NI ELVIS 设备相应的设备号；
9. 现在，你可以使用 NI ELVIS/SIGEx 套件了；
10. 选择 SIGEx 软件前面板的实验十选项卡。

注意：当你完成实验，要停止 SIGEx VI 时，应该选择 SIGEx 软件前面板上的停止按钮而不要选择 LabVIEW 窗口上的停止按钮。这样程序才能有序地关闭已经打开的各种 DAQmx 通道。

第1部分：RC网络的阶跃响应

在前面的实验中你已经发现，阶跃响应是研究系统的一个非常有用的信号。

在这一部分实验中，我们将测量 RC 网络的阶跃响应，并与理论预期进行比较。

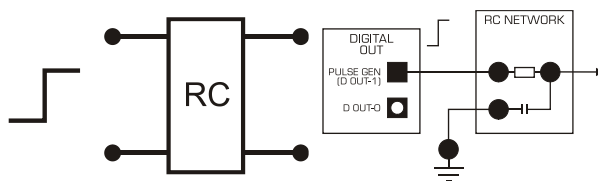


图 6-2 RC 网络框图，实验接线图

11. 完成 RC 网络模块的接线，以脉冲发生器模块作为输入信号源。设置如下：

- 脉冲/时钟发生器：频率 = 50Hz；占空比 = 0.5（50%）
- 示波器：时基 20ms；CH1 上升沿触发；触发电平 = 1V
- 将 CH1 与输入相连，CH0 与输出相连。

根据本实验开始时的预备性讨论，RC 网络的单位阶跃响应为：

$$h(t) = \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)u(t)$$

12. 根据课前作业结果，利用 SIGEx RC 网络的实际值计算预期阶跃响应信号。

数值为：R = 10,000 ohm, C = 100nF (100 x 10⁻⁹ F)；因此，RC = 1 x 10⁻³，并且 1/RC = 10³ = 1000。

此回路的时间常数为 1ms。测量输入阶跃值，单位为 V。

问题 7

此 RC 网络需要多长时间上升至比最终电平低 37%的水平？

问题 8

利用实际回路值和实际回路输入值来计算 RC 网络的预期实际回路阶跃响应。这些数值如使用手册所述。为了方便起见，这些数值为 R=10kohm 和 C=100nF。

13. 证实阶跃响应测量值与理论预期相符。

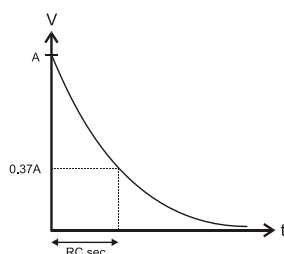
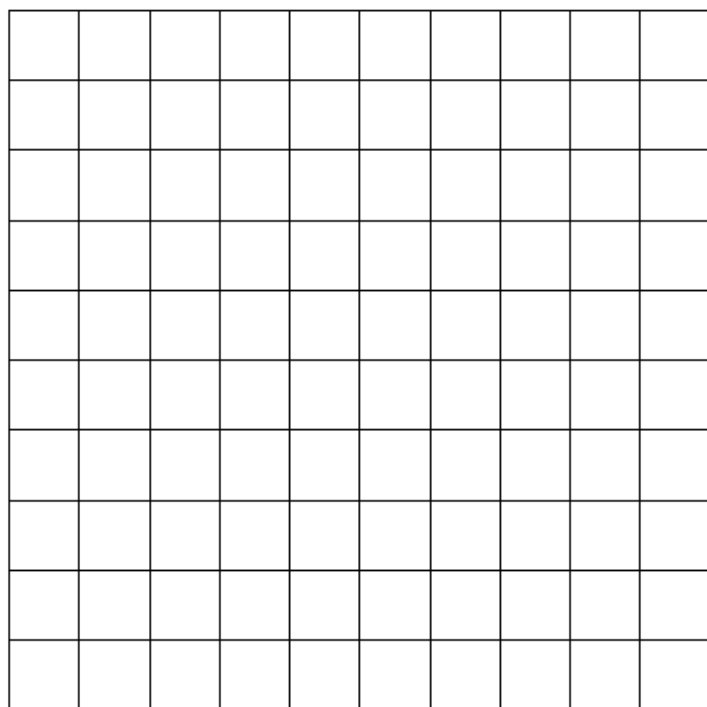


图 6-3 指数波形 $AE^{-t} \cdot u(t)$ ；其中 $u(t)$ 为赫维赛德函数(分段函数)

14. 在下图中绘制阶跃响应的草图。标注所有相关时间常数和电压。

图表 6-1 阶跃和冲激响应



RC 网络的冲激响应

在前面的实验中，我们已经介绍了脉冲函数，并且指出，宽度无穷小且幅值无穷大的脉冲信号是不能在现实世界中得到的，然而可以用幅值有限且持续时间非零的脉冲来近似。近似原则是脉冲必须足够短，从而当脉冲结束时，“被测系统”的输出形状不发生可察觉的变化。我们将用到这个原则来产生脉冲。

15. 这一步的接线保持不变。向被测 RC 网络输入一个脉冲信号。通过改变脉冲发生器模块的占空比可以轻松实现这一点。设置频率 = 50 Hz，并将占空比设置为 0.05（5%）。

16. 观察输出信号幅值如何降低，并且容易观测到上升时间仍然是有限的。对于我们的测量来说，输入脉冲还不足以接近真实脉冲。现在的脉冲宽度是多少？

17. 继续降低占空比至 0.01（1%），并将频率增至 100 Hz 以便观察，脉冲进一步变窄。

问题 9

脉冲宽度是多少？最大幅值是多少？

移除观察输入信号的示波器，只观察输出冲激响应。触发示波器，并将触发电平设置为适合信号大小的水平，即现在比 1V 低很多。（变触发通道为输出信号所接的通道 CH0。）

18. 在上图中绘制冲激响应的草图。为了方便，采用新的电压标度。

根据本实验开始时的预备性讨论，RC 网络的单位冲激响应为：

$$h(t) = \frac{1}{RC} \cdot e^{\frac{-t}{RC}} \cdot u(t) = 1000e^{-1000t} \cdot u(t)$$

问题 10

当使用实际回路值时，测得的冲激响应方程是什么？是否与理论相符？

问题 11

解释冲激响应为什么在相应位置到达峰值。

提示：与 2 个阶跃响应的叠加有关。

RC 网络对指数脉冲的响应

本节我们将研究 RC 网络对于更一般的输入的响应。例如，我们考虑具有不同时间常数的指数脉冲。可以回顾课前问题 P3 所介绍的关于卷积的知识。

19. 将输入信号切换到模拟输出 DAC-0。现在，我们得到一个指数脉冲信号，方程如下：

$$x(t) = 1 \cdot e^{-500t} \cdot u(t)$$

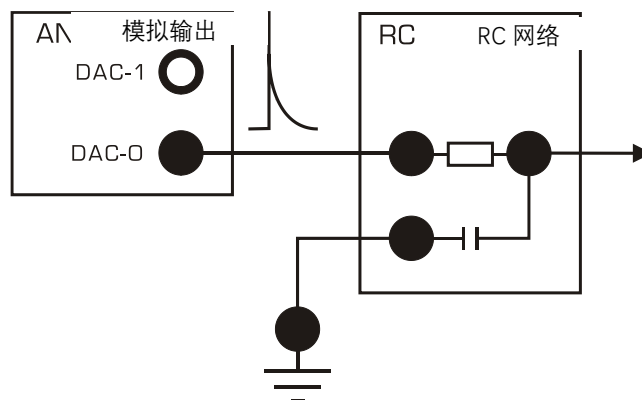


图 6-4 以指数脉冲为输入激励信号的 RC 网络的接线

20. 观察输入和输出信号。触发示波器，并将触发电平设置为适合信号大小的水平，即现在比 1V 低很多。

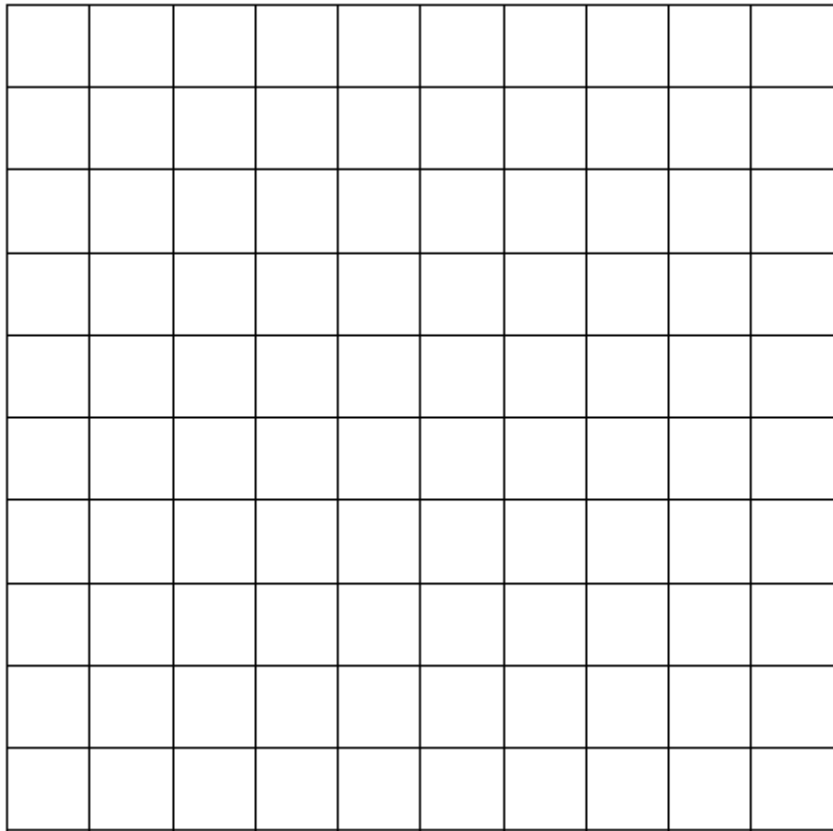
21. 注意，当具体的时间常数为多少时输出信号的上升时间清晰可见，特别注意当衰变时间达到信号本身的时间常数时。

问题 12

输出信号的方程是什么？与此网络的理论输出是否相符？参考课前问题 3。

22. 在下图中绘制指数脉冲响应及其输入信号的草图。

图表 6-2 指数脉冲响应



合成 RC 网络传递函数

23. 课前预习已经指出，RC 网络的冲激响应可表示为：

$$h(t) = (1/RC) \cdot e^{-t/RC} \cdot u(t) = 1000 \cdot e^{-1000t} \cdot u(t)$$

并且，在拉普拉斯域的对系统响应为：

$$H(s) = (1/RC)/(s + (1/RC)) = 1000/(s + 1000)$$

另外，拉普拉斯域的方程可以用下面图 6-5 所示方块图进行建模，

其中， k/s 代表用定标因子 k 积分。

请注意， k 的值通过积分速度指拨开关来设置。

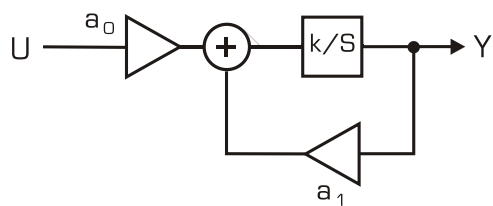


图 6-5 合成“RC 网络”方块图

问题 13

证明 $RC = |1/(k.a1)|$; 其中 $|k.a1| = 1000$

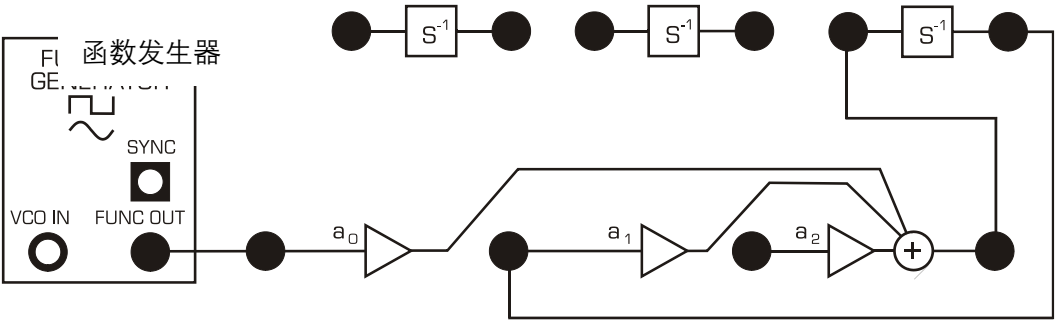


图 6-6 合成“RC 网络”接线图

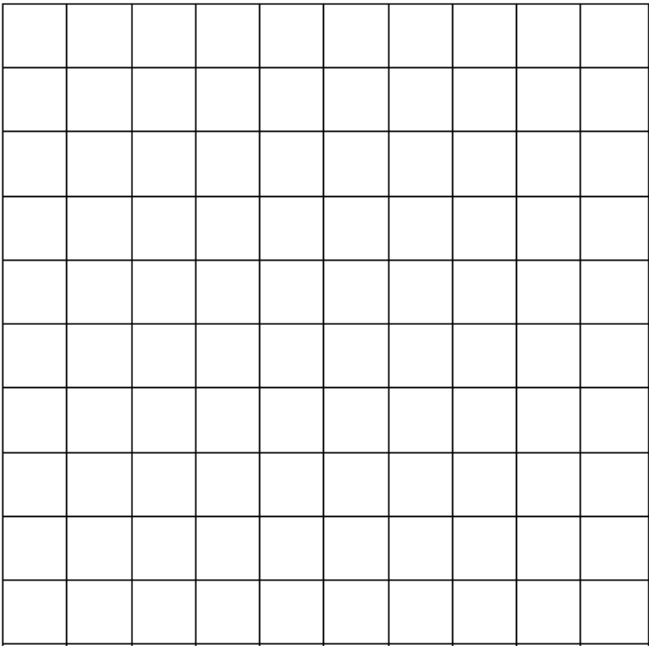
24. 将系统按下述设置来配置，用阶跃和冲激响应研究其性质。在下图中绘制响应草图。

阶跃响应设置：

- 函数发生器：选择方波输出，1Vpp，偏移 0.5V，频率 = 100Hz
- 示波器：时基 10ms
- 加法器增益：a0 = 1.0；a1 = -0.1；a2 = 0
- 积分速度：指拨开关设定至“向上：向上”

对于冲激响应，采用脉冲发生器为信号源，频率 = 100Hz，占空比 = 0.02（2%）

图表 6-3 合成系统的阶跃和冲激响应



25. 你应该想到，这种系统需要“较小的”反馈，因为原始阶跃的变化不大。然而，推荐初始值(-0.1)并不足够精确。虽然相近的时间常数是一个很好的初始值。但是其信号幅值过大。

26. 改变 a_0 和 a_1 的值，直到与实际 RC 网络完美匹配。为此，将输入信号同时接入 RC 网络与合成“RC 网络”，同时观察 RC 网络的输出和合成“RC 网络”在 Y 点处的输出，然后相应地调整。

提示：为了方便地手动调整，可以利用 SIGEx 板上的增益调整旋钮来更改 a_1 增益系数，并手动调整电平。

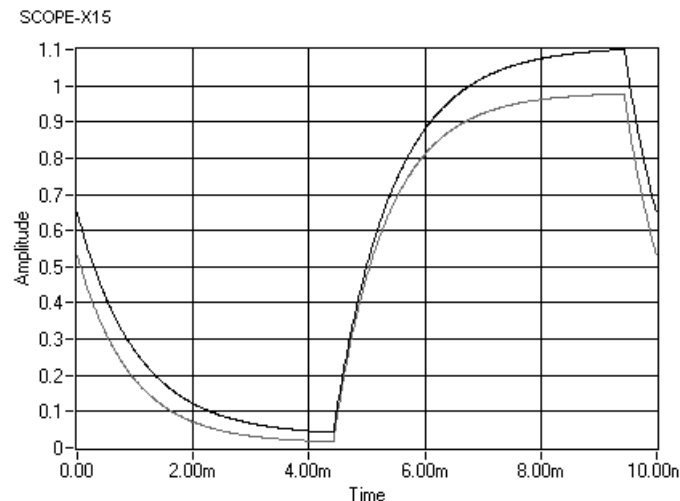


图 6-7 阶跃响应：实际 RC 网络及合成“RC 网络”

问题 14

你发现当 a_0 和 a_1 的值是多少的时候，合成系统与实际 RC 网络完美匹配？

27. 为了计算此合成系统的实际传递函数，你还需要知道所用积分器的积分速度。

在前一实验中已经测量得到此值，并且你应该按照相同的程序重新测量此值。简言之，将双极方波输入积分器（注意改变接线），方波频率约为 300Hz，幅值低于 2V_{pp}。积分速度等于斜坡电压范围 / 斜坡时间 / 输入电压。根据上面的图 6-5，此值即为 k 值。

问题 15

积分器输入信号与输出信号是什么关系“更为准确。”和预期相符吗？请解释。

问题 16

根据上述测量值，与实际 RC 网络匹配的合成网络的实际传递函数是什么？证明。

问题 17

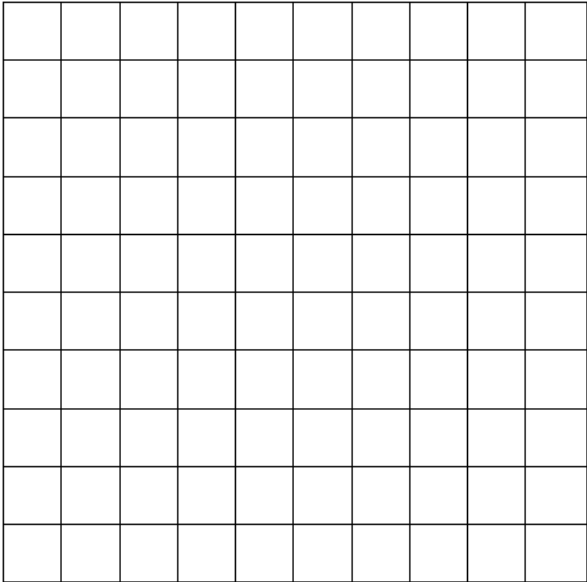
解释理论值与测量值之间的所有差异。误差源是什么？

28. 利用可变正弦信号，同时画出合成系统与实际 RC 网络的频率响应图形。两者应该十分接近。

设置如下：

- 函数发生器：选择正弦波输出，**8V_{pp}**，偏移 0V，频率 = 50Hz
- 示波器：时基 20ms。将 Y AUTOSCALE 设定至 **OFF**
- 从 50Hz 开始，测量 11 次，至 2 kHz。

图表 6-4 合成系统的频率响应和预期图



问题 18

以弧度/秒为单位表示 3dB 频率，并与问题 4(b)进行比较。

29. 在上一步的频率响应图上绘制系统波特图。

课后作业

Q1

（画图法求解卷积）

在本练习中，我们采用画图法来计算两个指数函数的卷积，即任务 21 所述的 RC 回路冲激响应和输入信号。卷积公式参见预习问题 P3 (a)。

请注意：你需要将被积函数中的两个函数相乘，取 10 个 t 值。结果为积分变量 τ 的函数，可以借助于计算机完成此乘法和绘图，以节约时间。很明显，当 t 较大和接近零时，乘积下方的面积较小。

将结果与采用预习问题 P3 (a)所述方法得到的理论结果进行比较，并与实验记录进行比较。

Q2

复习卷积定理

(a) 利用 Q. P5 的结果得到输入和冲激响应的拉普拉斯变换。

(b) 将(a)中的变换乘积用部分分式之和的形式来表示。

(c) 求(b)所得结果的逆变换，并将结果与步骤 24 中的输出响应图进行比较。

备注：不需要使用反演公式——(b)中部分分式之和的两个分量均为初等变换。

(c) 叙述卷积定理及其适用的系统。你的结果支持卷积定理吗？

Q3

（复习指数输入）

本问题考虑使用已校准指数输入来测量 RC 回路的时间常数的可能性。设 $1/\alpha_1$ 是被测系统的未知时间常数， $1/\alpha_2$ 是输入指数信号的时间常数。研究当 α_2 变化时的输出变化，主要关注峰值的幅值和位置。